

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

**Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em**

(Tiếp theo Công báo số 109 + 110)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 82:2024/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ
ĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG

National technical regulation
on Urban buses designed for easy access
for disabled people

Hà Nội - 2024

QCVN 82:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 82:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 82:2024/BGTVT thay thế QCVN 82:2019/BGTVT kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QCVN 82:2024/BGTVT được biên soạn trên cơ sở QCVN 82:2019/BGTVT và tham khảo Quy định về các trang thiết bị bắt buộc đối với các phương tiện công cộng dành cho người khuyết tật tiếp cận (Quy định số 1970 năm 2000) (Statutory Instruments (2000 No.1970), Disabled persons - The public service vehicles accessibility regulations 2000) và quy định UNECE 107 Revision 5 (Supplement 1 to 05 series) có hiệu lực ngày 10 tháng 06 năm 2014.

QCVN 82:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ DẪN NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG
National technical regulation
on Urban bus designed for easy access for disabled people

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố chở người từ 16 chỗ (bao gồm cả chỗ dành cho người khuyết tật; không kể chỗ của người lái xe) để người khuyết tật tiếp cận sử dụng sau đây gọi tắt là xe.

1.2. Đối tượng áp dụng

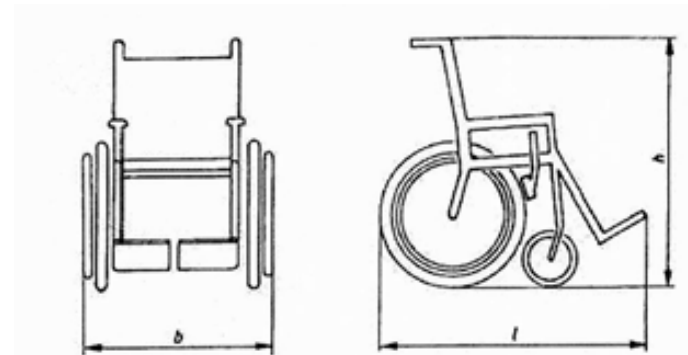
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe, phụ tùng của xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

Quy chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong Quy chuẩn QCVN 10:2024/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố” và các thuật ngữ, định nghĩa sau đây:

1.3.1. Ô tô khách thành phố dễ dàng người khuyết tật tiếp cận sử dụng (urban bus designed for easy access for disabled people) là ô tô khách thành phố có chỗ dành cho người khuyết tật và có kết cấu để người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng.

1.3.2. Xe lăn chuẩn (reference wheelchair) là xe lăn có kích thước như trong Hình 1 được dùng làm cơ sở để thiết kế, chế tạo xe.



Trong đó: $l = 1200 \text{ mm}$, $b = 700 \text{ mm}$, $h = 1090 \text{ mm}$.

Hình 1: Xe lăn chuẩn

QCVN 82:2024/BGTVT

1.3.3. Bàn nâng xe lăn (boarding lift) là bàn nâng lắp trên xe để người dùng xe lăn có thể lên xuống xe.

1.3.4. Cầu lên xuống xe (boarding ramp) là cơ cấu lắp trên xe tạo thành cầu để người dùng xe lăn có thể lên xuống xe.

1.3.5. Cửa vào ưu tiên (priority entrance) là cửa hành khách, để vào xe và tiếp cận với khu vực sàn ưu tiên, phù hợp với mục 2.3.1.2.2 của Quy chuẩn này và không được bố trí ở bên trái theo chiều tiến của xe (trừ xe khách thành phố BRT - Bus Rapid Transit hoặc loại hình vận tải tương tự).

1.3.6. Cửa ra ưu tiên (priority exit) là cửa hành khách, để ra khỏi xe từ khu vực sàn ưu tiên, phù hợp với mục 2.3.1.2.2 của Quy chuẩn này và không được bố trí ở bên trái theo chiều tiến của xe (trừ xe khách thành phố BRT - Bus Rapid Transit hoặc loại hình vận tải tương tự).

1.3.7. Hệ thống neo giữ xe lăn (wheelchair restraint system) là hệ thống giữ không cho xe lăn di chuyển trong chỗ để xe lăn.

1.3.8. Người dùng xe lăn (wheelchair user) là người khuyết tật sử dụng xe lăn.

1.3.9. Đai an toàn cho người dùng xe lăn (wheelchair user restraint) là cơ cấu giữ người dùng xe lăn ngồi an toàn trên xe lăn.

1.3.10. Ghế ưu tiên (priority seat) là ghế ngồi dành cho người khuyết tật được quy định tại mục 2.3.2 của Quy chuẩn này.

1.3.11. Hệ thống hạ thấp chiều cao xe (kneeling system) là hệ thống cho phép điều chỉnh chiều cao xe so với chiều cao bình thường khi xe chạy.

1.3.12. Chiều cao bình thường khi xe chạy (normal height of travel) là chiều cao do nhà sản xuất quy định cho xe khi chạy bình thường.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Quy định chung

Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu được quy định tại quy chuẩn QCVN 10:2024/BGTVT và các yêu cầu kỹ thuật về khả năng tiếp cận nêu tại Quy chuẩn này.

QCVN 82:2024/BGTVT**2.2. Yêu cầu kỹ thuật của xe về khả năng tiếp cận dành cho xe lăn****2.2.1. Chỗ để xe lăn****2.2.1.1. Yêu cầu chung**

2.2.1.1.1. Xe phải có ít nhất một chỗ để xe lăn. Chỗ để xe lăn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại mục 2.2.1.2 hoặc mục 2.2.1.3 của Quy chuẩn này.

2.2.1.1.2. Đối với xe hai tầng, chỗ để xe lăn phải được bố trí ở tầng một.

2.2.1.2. Yêu cầu đối với chỗ để xe lăn trong trường hợp xe lăn quay mặt về phía trước

2.2.1.2.1. Chỗ để xe lăn phải phù hợp với những yêu cầu sau:

2.2.1.2.1.1. Kích thước nhỏ nhất:

Chiều dài theo chiều dọc xe: 1300 mm;

Chiều rộng theo chiều ngang xe: 750 mm;

Chiều cao từ bất kỳ điểm nào trên mặt sàn của chỗ để xe lăn: 1.500 mm.

2.2.1.2.1.2. Chỗ để xe lăn phải chứa được ít nhất một xe lăn có một người ngồi quay mặt về phía trước xe.

2.2.1.2.1.3. Có hệ thống neo giữ xe lăn phù hợp với việc sử dụng xe lăn thông thường.

2.2.1.2.1.4. Có đai an toàn cho người dùng xe lăn trong đó có ít nhất một dây đai cố định xương hông (dây đai ngang thắt lưng) và hai điểm neo đai cố định trên xe. Các bộ phận dây đai an toàn phải đáp ứng yêu cầu nêu tại điểm 2.16.5 của QCVN 09:2024/BGTVT.

2.2.1.2.1.5. Đai an toàn cho người dùng xe lăn hoặc hệ thống neo giữ xe lăn phải có khả năng tháo dây đai hoặc mở bộ phận neo giữ xe lăn dễ dàng.

2.2.1.2.1.6. Hệ thống neo giữ xe lăn và đai an toàn cho người dùng xe lăn phải phù hợp với các yêu cầu sau:

a) Phải được lắp chắc chắn vào các điểm neo của xe;

b) Có kết cấu chắc chắn, không có bất kỳ chi tiết, bộ phận nào của hệ thống có thể gây thương tích cho hành khách, nhân viên phục vụ hoặc người lái.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.1.2.1.7. Các điểm neo của hệ thống neo giữ xe lăn và của đai an toàn cho người dùng xe lăn phải có kết cấu phù hợp, chắc chắn, không được có vấu hoặc cạnh sắc có thể gây thương tích cho hành khách, nhân viên phục vụ hoặc người lái.

2.2.1.2.2. Tại chỗ để xe lăn quy định tại điểm 2.2.1.2.1.1 của Quy chuẩn này hoặc trên lối đi dọc quy định tại điểm 2.2.4 của Quy chuẩn này có thể đặt một hoặc nhiều ghế lật (lật lên hoặc lật xuống), ghế gập (xếp lại) hoặc ghế di chuyển được với điều kiện là những ghế này phải dễ dàng chuyển ra khỏi chỗ để xe lăn hoặc lối đi dọc nêu trên.

2.2.1.2.3. Một phần không gian của chỗ để xe lăn quy định tại điểm 2.2.1.2.1.1 của Quy chuẩn này hoặc của lối đi dọc quy định tại điểm 2.2.4 của Quy chuẩn này có thể vẫn được tính là khoảng trống phía trước của ghế liền kề chỗ để xe lăn hoặc lối đi dọc.

2.2.1.2.4. Phải có thông báo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với nội dung “Đề nghị di chuyển (hoặc lật hoặc gập) ghế này để dành chỗ cho người dùng xe lăn” hoặc nội dung tương tự ở trên ghế hoặc ở chỗ gần ghế tương ứng quy định tại điểm 2.2.1.2.2 và điểm 2.2.1.2.3 của Quy chuẩn này.

2.2.1.3. Yêu cầu đối với chỗ để xe lăn trong trường hợp xe lăn quay mặt về phía sau

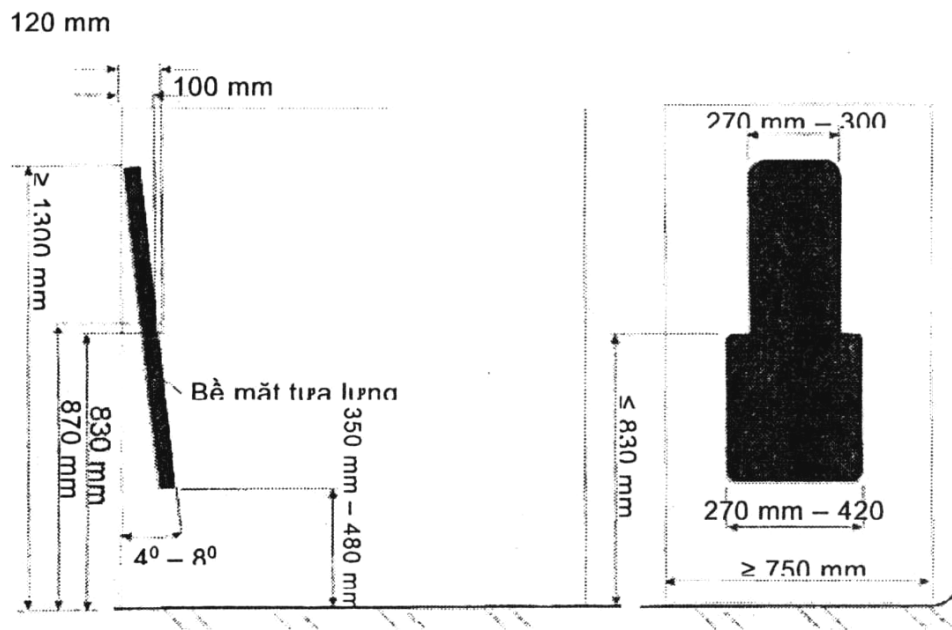
2.2.1.3.1. Chỗ để xe lăn trong xe phải phù hợp với các yêu cầu sau:

2.2.1.3.1.1. Kích thước nhỏ nhất: như điểm 2.2.1.2.1.1 của Quy chuẩn này.

2.2.1.3.1.2. Chỗ để xe lăn phải chứa được ít nhất một xe lăn có một người ngồi quay mặt về phía sau xe.

2.2.1.3.1.3. Chỗ để xe lăn phải có một tựa lưng phù hợp với yêu cầu sau:

- a) Được lắp ở mặt trước của chỗ để xe lăn (xem Hình 2);
- b) Được bố trí đối xứng qua đường tâm mặt trước của chỗ để xe lăn;
- c) Bề mặt đệm tựa lưng hướng về phía sau xe phải thỏa mãn các kích thước như hình 2.

QCVN 82:2024/BGTVT**Hình 2: Bố trí tựa lưng**

2.2.1.3.1.4. Chỗ để xe lăn phải có tay vịn nằm ngang phù hợp với các yêu cầu sau (kích thước và vị trí tay vịn xem Hình 3):

2.2.1.3.1.4.1. Được lắp tại ít nhất ở một phía dọc theo xe của chỗ để xe lăn;

2.2.1.3.1.4.2. Chiều cao so với mặt sàn chỗ để xe lăn từ 850 mm đến 1.000 mm;

2.2.1.3.1.4.3. Khi đo theo phương nằm ngang về phía sau xe, đầu phía trước của tay vịn cách mặt trước của chỗ để xe lăn không quá 300 mm, đầu còn lại cách mặt trước này ít nhất 1.000 mm;

2.2.1.3.1.4.4. Khi đo theo phương nằm ngang và theo chiều rộng xe, tay vịn không được nhô vào trong chỗ để xe lăn quá 90 mm;

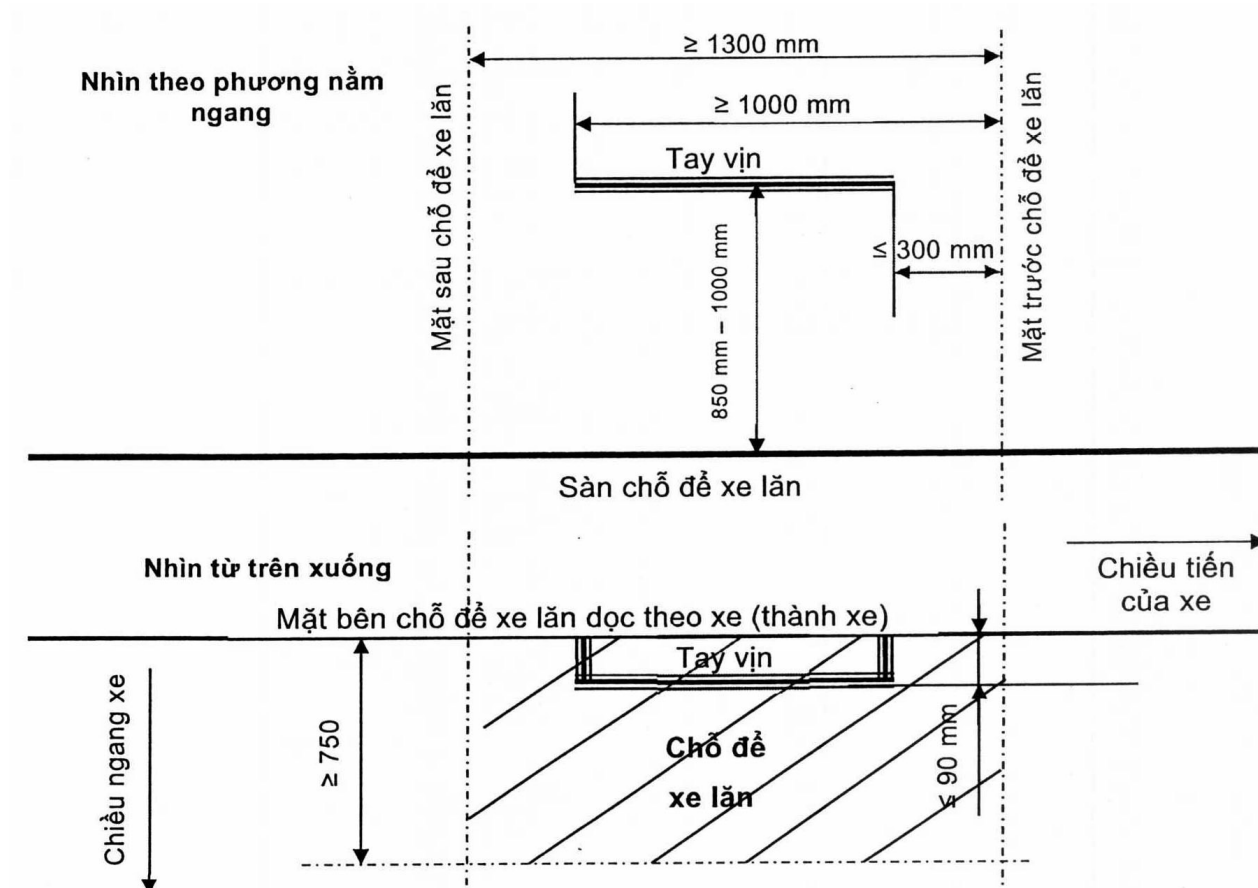
2.2.1.3.1.4.5. Người dùng xe lăn có thể dễ dàng cầm tay vịn chắc chắn;

2.2.1.3.1.4.6. Có dạng ống tròn đường kính từ 30 mm đến 35 mm;

2.2.1.3.1.4.7. Khoảng hở giữa tay vịn với mọi bộ phận của xe ít nhất là 45 mm, trừ giá lắp tay vịn;

2.2.1.3.1.4.8. Bề mặt tay vịn có khả năng chống trượt;

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.1.3.1.4.9. Có độ tương phản với các bộ phận khác của xe liền kề tay vịn.**Hình 3: Bố trí tay vịn**

2.2.1.3.2. Tựa lưng lắp trong chỗ để xe lăn theo mục 2.2.1.3.1.3 của Quy chuẩn này phải phù hợp với các yêu cầu sau (kích thước và vị trí của tựa lưng xem Hình 2):

2.2.1.3.2.1. Chiều cao cạnh đáy của tựa lưng từ 350 mm đến 480 mm so với mặt sàn chỗ để xe lăn.

2.2.1.3.2.2. Chiều cao cạnh trên của tựa lưng không nhỏ hơn 1.300 mm so với mặt sàn chỗ để xe lăn.

2.2.1.3.2.3. Chiều rộng từ 270 đến 300 mm.

2.2.1.3.2.4. Độ nghiêng tựa lưng so với phương thẳng đứng từ 4° đến 8°.

2.2.1.3.2.5. Bề mặt đệm tựa lưng là một mặt liền, không gồ ghề.

QCVN 82:2024/BGTVT

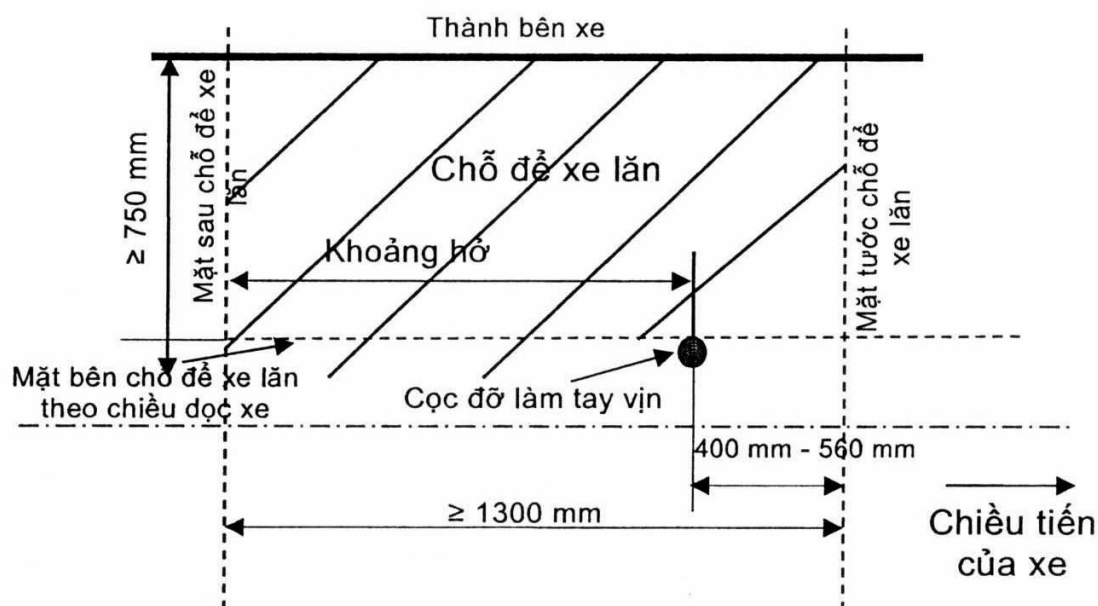
2.2.1.3.2.6. Theo chiều dọc xe, bề mặt đệm tựa lưng phải cắt một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng với giao tuyến có vị trí như sau:

- a) Cách mặt trước của chỗ để xe lăn (theo quy định tại điểm 2.2.1.3.1.3 của Quy chuẩn này) về phía sau xe từ 100 mm đến 120 mm theo phương nằm ngang;
- b) Cách mặt sàn chỗ để xe lăn từ 830 mm đến 870 mm theo phương thẳng đứng.

2.2.1.3.2.7. Tựa lưng phải được lắp đặt chắc chắn, chịu được tải trọng tác dụng lên nó khi xe hoạt động.

2.2.1.3.3. Để hạn chế sự dịch chuyển về hai bên của xe lăn, trên mặt bên theo chiều dọc xe của chỗ để xe lăn có thể bố trí một cọc thẳng đứng cách mặt trước của chỗ để xe lăn về phía sau xe từ 400 đến 560 mm nhưng đồng thời phải bảo đảm một khoảng hở đủ cho xe lăn ra vào chỗ để xe lăn dễ dàng (xem Hình 4).

Cọc thẳng đứng nói trên phải được lắp đặt chắc chắn, chịu được tải trọng tác dụng lên nó khi xe hoạt động.



Hình 4: Vị trí tương quan của cọc đỡ làm tay vịn

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.1.3.4. Tại chỗ để xe lăn quy định tại điểm 2.2.1.3.1.1 của Quy chuẩn này hoặc trên lối đi dọc quy định tại điểm 2.2.4 của Quy chuẩn này có thể đặt một hoặc nhiều ghế lật, ghế gập hoặc ghế có thể di chuyển với điều kiện là những ghế này phải dễ dàng chuyển ra khỏi chỗ hoặc lối đi dọc trên.

2.2.1.3.5. Một phần không gian của chỗ để xe lăn quy định tại điểm 2.2.1.3.1.1 của Quy chuẩn này hoặc của lối đi dọc quy định tại điểm 2.2.4 của Quy chuẩn này có thể vẫn được tính là khoảng trống phía trước của ghế liền kề chỗ để xe lăn hoặc lối đi dọc.

2.2.1.3.6. Phải có thông báo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với nội dung “Đề nghị di chuyển (hoặc lật hoặc gập) ghế này để dành chỗ cho người dùng xe lăn” hoặc nội dung tương tự ở trên ghế hoặc ở chỗ gần ghế tương ứng theo quy định tại điểm 2.2.1.3.3 và điểm 2.2.1.3.4 của Quy chuẩn này.

2.2.2. Bàn nâng xe lăn và cầu lên xuống xe

2.2.2.1. Xe phải trang bị ít nhất một bàn nâng xe lăn hoặc một cầu lên xuống xe tại cửa vào ưu tiên và cửa ra ưu tiên (trừ xe khách thành phố BRT - Bus Rapid Transit hoặc loại hình vận tải tương tự).

2.2.2.2. Bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe quy định tại điểm 2.2.2.1 của Quy chuẩn này phải phù hợp với các yêu cầu sau:

2.2.2.2.1. Sức nâng của bàn nâng xe lăn hoặc khả năng chịu tải của cầu lên xuống xe không nhỏ hơn 300 kg.

2.2.2.2.2. Không bị hư hỏng sau khi chịu một tải trọng phân bố đều trên bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe có giá trị bằng 125% sức nâng của bàn nâng xe lăn hoặc khả năng chịu tải của cầu lên xuống xe trong khoảng thời gian ít nhất 10 giây.

2.2.2.2.3. Sức nâng của bàn nâng xe lăn hoặc khả năng chịu tải của cầu lên xuống xe phải ghi tại vị trí sao cho nhân viên vận hành bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe có thể nhìn thấy dễ dàng.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.2.2.4. Trong mọi trường hợp, xe chỉ có thể chạy được khi bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe đã ở đúng vị trí quy định khi xe chạy.

2.2.2.2.5. Bề mặt bàn nâng xe lăn và cầu lên xuống xe phải có khả năng chống trượt.

2.2.2.3. Yêu cầu riêng đối với cầu lên xuống xe

2.2.2.3.1. Chiều rộng bề mặt cầu không nhỏ hơn 800 mm.

2.2.2.3.2. Bề mặt cầu phải phẳng sao cho xe lăn có thể đi lại dễ dàng trên cầu để ra vào xe.

2.2.2.3.3. Khi xe đỗ trên một mặt phẳng, trong điều kiện người dùng xe lăn lên xuống xe bình thường, một đầu cầu lên xuống xe được đặt xuống lề đường song song và cao hơn mặt đỗ xe 125 mm, độ nghiêng của cầu phải đảm bảo không lớn hơn 7° so với mặt đỗ xe.

2.2.2.3.4. Cầu lên xuống xe phải phù hợp với yêu cầu quy định tại điểm 2.2.2.3.3 của Quy chuẩn này. Tuy nhiên, từng đoạn bề mặt cầu có thể nghiêng không quá 15° (so với mặt đỗ xe) nhưng phải đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a và điểm b mục này:

a) Đoạn bắt đầu từ giao tuyến giữa bề mặt lề đường với bề mặt cầu dài không quá 150 mm (được đo dọc theo hướng đi của xe lăn chuẩn trên cầu);

b) Đoạn bất kỳ khác dài không quá 150 mm (được đo dọc theo hướng đi của xe lăn chuẩn trên cầu) và cao hơn bề mặt cầu không quá 15 mm.

2.2.2.3.5. Trong điều kiện người dùng xe lăn lên xuống xe bình thường, xe đỗ trên một bề mặt phẳng và một đầu cầu được đặt xuống bề mặt này, cầu phải có độ nghiêng không lớn hơn 20° so với mặt đỗ xe. Trường hợp xe có lắp hệ thống hạ thấp chiều cao xe thì độ nghiêng của cầu quy định tại điểm 2.2.2.3.3, điểm 2.2.2.3.4 và điểm 2.2.2.3.5 của Quy chuẩn này được đo khi xe có chiều cao nhỏ nhất.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.2.3.6. Cầu lên xuống xe không được có vấu hoặc cạnh sắc có thể gây thương tích cho hành khách, nhân viên phục vụ hoặc người lái.

2.2.2.3.7. Trên các phần bề mặt dọc theo mép mỗi cạnh của cầu phải có một dải màu rộng không nhỏ hơn 50 mm và tương phản với phần còn lại của bề mặt cầu.

2.2.2.4. Yêu cầu riêng đối với bàn nâng xe lăn

2.2.2.4.1. Mặt sàn bàn nâng xe lăn phải có chiều rộng không nhỏ hơn 750 mm và chiều dài không nhỏ hơn 1.200 mm (không bao gồm cơ cấu theo quy định tại điểm 2.2.2.4.2 của Quy chuẩn này).

2.2.2.4.2. Bàn nâng xe lăn phải phù hợp với những yêu cầu sau (trừ vị trí tựa trên bề mặt đỗ xe hoặc lề đường để người dùng xe lăn đi lên xe):

a) Dọc theo cạnh trước và cạnh sau của sàn bàn nâng xe lăn mà từ đó người dùng xe lăn sẽ vào hoặc ra khỏi bàn nâng xe lăn phải có một cơ cấu có chiều cao không nhỏ hơn 100 mm so với bề mặt sàn bàn nâng xe lăn. Cơ cấu này phải tự động hoạt động khi bàn nâng xe lăn được nâng lên khỏi bề mặt tựa, trừ vị trí mà người dùng xe lăn ra khỏi bàn nâng xe lăn đi vào xe. Thiết bị này không được cản trở việc tiếp cận sàn xe của xe lăn;

b) Dọc theo 2 cạnh bên của sàn bàn nâng xe lăn phải có một cơ cấu hoặc kết cấu có chiều cao không nhỏ hơn 25 mm so với bề mặt sàn bàn nâng xe lăn;

c) Không có bất kỳ khe hở nào trong các phần kết cấu của xe thỏa mãn yêu cầu tại điểm a và điểm b mục này mà có thể gây thương tích cho người khi bàn nâng xe lăn chuyển động.

2.2.2.4.3. Vận tốc trung bình của bàn nâng xe lăn trong hành trình nâng, hạ không được lớn hơn 0,15 m/s.

2.2.2.4.4. Khi xe đỗ trên một bề mặt phẳng và trong điều kiện bình thường cho người dùng xe lăn lên xuống xe, bàn nâng xe lăn phải hạ được xuống thấp và tựa trên bề mặt này.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.2.4.5. Nếu hành trình nâng của sàn bàn nâng xe lăn lớn hơn 500 mm thì phải lắp một tay vịn tại ít nhất một phía của sàn bàn nâng xe lăn, cụ thể như sau:

2.2.2.4.5.1. Trường hợp tay vịn lắp với sàn bàn nâng xe lăn: tay vịn cứng vững, nằm ngang ở độ cao từ 650 mm đến 1.100 mm so với bề mặt sàn bàn nâng xe lăn;

2.2.2.4.5.2. Trường hợp tay vịn không chuyển động cùng với sàn bàn nâng xe lăn: tay vịn thẳng đứng, có chỗ nắm tay cao hơn sàn bàn nâng xe lăn với độ cao không đổi trong suốt hành trình lên xuống của bàn nâng xe lăn.

2.2.2.4.6. Trên các phần bề mặt dọc theo sát mỗi cạnh của sàn bàn nâng xe lăn phải có một dải màu rộng không nhỏ hơn 50 mm và tương phản với phần còn lại của bề mặt sàn bàn nâng xe lăn.

2.2.2.5. Bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe hoạt động bằng năng lượng điện (sau đây gọi tắt là bàn nâng điện hoặc cầu lên xuống điện) phải phù hợp với mục 2.2.2.6 của Quy chuẩn này và các yêu cầu sau:

2.2.2.5.1. Hoạt động được bởi:

2.2.2.5.1.1. Bộ điều khiển hoạt động của bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe trong khoang lái, hoặc

2.2.2.5.1.2. Bộ điều khiển hoạt động của bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe được lắp liền kề bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe, bộ điều khiển này chỉ làm việc được bởi bộ điều khiển chính nằm trong khoang lái. (Bộ điều khiển chính là bộ điều khiển có tác dụng kích hoạt bộ điều khiển khác, làm cho bộ điều khiển khác có thể kích hoạt hệ thống liên quan nhưng bản thân nó không thể kích hoạt hệ thống đó).

2.2.2.5.2. Phát ra tín hiệu âm thanh trong khi hoạt động;

2.2.2.5.3. Có thể vận hành được bằng tay hoặc nếu xe có nhiều hơn một bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe lăn thì ít nhất phải có một bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe lăn vận hành được bằng tay mà người dùng xe lăn tiếp cận được;

2.2.2.5.4. Không hoạt động được khi xe đang chạy;

2.2.2.5.5. Được lắp một thiết bị an toàn để dừng chuyển động của cầu lên xuống xe nếu chỉ cần tác động một lực không lớn hơn 150 N theo hướng ngược

QCVN 82:2024/BGTVT

chiều chuyển động của cầu lên xuống xe và sự chuyển động đó có thể gây thương tích cho hành khách, nhân viên phục vụ hoặc người lái;

2.2.2.5.6. Được lắp các cảm biến có thể làm dừng chuyển động của sàn bàn nâng xe lăn nếu nó chạm vào bất kỳ vật thể hoặc người nào trong khi đang chuyển động. Sau khi đã dừng lại, sàn bàn nâng xe lăn phải có khả năng đổi được chiều chuyển động.

2.2.2.6. Điểm 2.2.2.5.6 của Quy chuẩn này không áp dụng cho bàn nâng điện hoạt động bởi bộ điều khiển quy định tại điểm 2.2.2.5.1.1 của Quy chuẩn này.

2.2.3. Cửa hành khách vào và cửa hành khách ra

2.2.3.1. Xe phải có ít nhất một cửa vào ưu tiên và một cửa ra ưu tiên. Có thể sử dụng chung cửa vào ưu tiên với cửa ra ưu tiên nếu thỏa mãn quy định tại mục 2.3 của Quy chuẩn này.

2.2.3.2. Cửa hành khách vào và cửa hành khách ra dành cho người dùng xe lăn tiếp cận phải có chiều rộng không nhỏ hơn 800 mm và không có bất kỳ sự cản trở nào ảnh hưởng đến quá trình ra, vào của xe lăn.

2.2.3.3. Nếu tại nơi bố trí cửa hành khách vào và cửa hành khách ra dành cho người dùng xe lăn có lắp một bàn nâng điện hoặc cầu lên xuống điện nhưng bàn nâng hoặc cầu nâng này không nằm trong tầm quan sát trực tiếp của người lái thì cửa hành khách vào hoặc cửa hành khách ra đó phải được lắp một thiết bị quang học cho phép người lái quan sát rõ ràng khu vực trong, ngoài cửa và sự hoạt động của bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe đó.

2.2.3.4. Điểm 2.2.3.3 của Quy chuẩn này không áp dụng đối với bàn nâng xe lăn điện hoặc cầu lên xuống xe điện chỉ hoạt động được bởi bộ điều khiển lắp đặt phù hợp với quy định tại điểm 2.2.2.5.1.1 của Quy chuẩn này.

2.2.4. Lối đi dọc cho xe lăn

Lối đi dọc giữa chỗ để xe lăn với cửa vào và cửa ra dành cho người dùng xe lăn tiếp cận phải phù hợp với các yêu cầu sau:

2.2.4.1. Cho phép một xe lăn chuẩn cùng với người dùng xe lăn đi theo chiều tiến của xe lăn từ cửa vào đến chỗ để xe lăn và từ chỗ để xe lăn đến cửa ra. Ngoài ra phải cho phép xe lăn chuẩn đi từ lối đi dọc vào chỗ để xe lăn theo hướng thích hợp cho việc di chuyển của xe lăn.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.4.2. Có chiều rộng không nhỏ hơn 850 mm.

2.2.5. Ký hiệu và đánh dấu

2.2.5.1. Xe phải có ký hiệu phù hợp quy định tại Hình 5a và Hình 5b hoặc Hình 5c hoặc một ký hiệu có ý nghĩa tương đương.

2.2.5.1.1. Có nền màu trắng hoặc xanh da trời.

2.2.5.1.2. Kích thước như quy định tại hình vẽ.



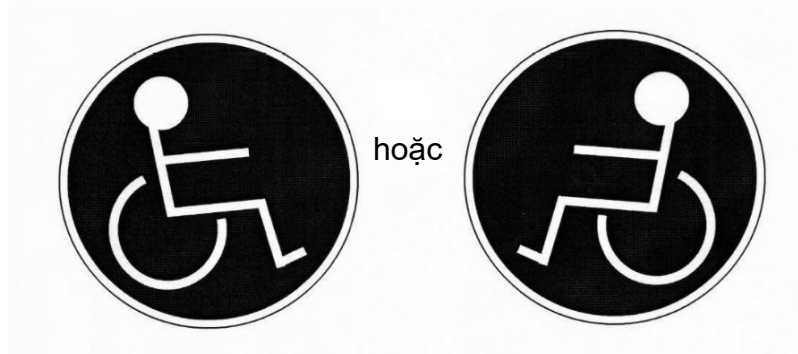
Hình vuông (cạnh x cạnh): 150 mm x 150 mm, nền màu trắng hoặc xanh da trời, chiều rộng nét vẽ cạnh là 4 mm. Kích thước bao của hình xe lăn trong hình vuông: rộng 100 mm, cao 100 mm, chiều rộng nét vẽ xe lăn là 7 mm, riêng đầu người là hình tròn đường kính: 17 mm.

Hình 5a: Ký hiệu bên ngoài xe



Hình vuông (cạnh x cạnh): 100 mm x 100 mm, nền màu trắng hoặc xanh da trời, chiều rộng nét vẽ cạnh là 2,5 mm. Kích thước bao của hình xe lăn trong hình vuông: rộng 65 mm, cao 65 mm, chiều rộng nét vẽ xe lăn là 4,5 mm, riêng đầu người là hình tròn đường kính: 11 mm.

Hình 5b: Ký hiệu bên trong xe



Hình tròn, đường kính không nhỏ hơn 130 mm, nền màu xanh, nét vẽ màu trắng.

Hình 5c: Ký hiệu bên trong và bên ngoài xe

2.2.5.1.3. Được bố trí:

Phía ngoài xe: liền kề với cửa vào cho người dùng xe lăn;

Phía trong xe: liền kề với cửa ra cho người dùng xe lăn;

Liền kề với mọi chỗ để xe lăn.

2.2.5.2. Phải bố trí các ký hiệu và chỉ dẫn sau liền kề với chỗ để xe lăn và tại vị trí sao cho người dùng xe lăn có thể nhận biết rõ:

2.2.5.2.1. Ký hiệu chỉ rõ hướng quay mặt của người dùng xe lăn trong khi xe chạy;

2.2.5.2.2. Những chỉ dẫn an toàn để giải thích cách sử dụng chỗ để xe lăn.

2.2.5.3. Đối với xe có chỗ để xe lăn dành cho xe lăn quay mặt về phía trước theo quy định tại mục 2.2.1.2 của Quy chuẩn này, chỉ dẫn sử dụng hệ thống neo giữ xe lăn và đai an toàn cho người dùng xe lăn phải ở vị trí sao cho người sử dụng đọc được một cách dễ dàng.

2.2.6. Thiết bị thông tin

2.2.6.1. Thiết bị thông tin phải được lắp tại những vị trí sau đây:

2.2.6.1.1. Ở bên trong xe : liền kề với chỗ để xe lăn và ở vị trí sao cho người sử dụng chỗ để xe lăn có thể sử dụng một cách dễ dàng.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.2.6.1.2. Ở bên ngoài xe: liền kề với cửa vào dành cho xe lăn tiếp cận sử dụng mà cửa này lại ở ngoài tầm nhìn của người lái. Trường hợp nếu cửa vào ở phía cuối xe thì thiết bị thông tin phải được lắp tại phần sau cùng của mặt ngoài thành bên xe ở phía hành khách lên xe, độ cao tâm thiết bị từ 850 mm đến 1000 mm so với mặt đỗ xe (đối với xe có lắp hệ thống hạ thấp chiều cao xe, độ cao tâm thiết bị được đo khi xe có chiều cao thấp nhất).

2.2.6.2. Thiết bị thông tin phải phù hợp những yêu cầu sau:

2.2.6.2.1. Sử dụng được bằng tay;

2.2.6.2.2. Phần bao quanh thiết bị thông tin phải tương phản với thiết bị đó và với bề mặt lắp phần bao quanh đó.

2.2.6.2.3. Khi hoạt động, thiết bị thông tin phải phát ra tín hiệu âm thanh để người lái biết rằng thiết bị thông tin đã bắt đầu hoạt động. Sau khi phát ra tín hiệu âm thanh, thiết bị phải phát ra một tín hiệu bằng đèn (tắt mở theo trình tự) tại nơi lắp thiết bị để người lái nhìn thấy cho đến khi có ít nhất một cửa ra được mở.

2.2.6.3. Thiết bị thông tin nêu tại mục 2.2.6.1.1 của Quy chuẩn này phải phù hợp với yêu cầu quy định điểm b và điểm c mục 2.3.5.2.3 của Quy chuẩn này.

2.2.6.4. Tín hiệu ánh sáng báo dừng xe phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.2.6.4.1. Sử dụng bằng chữ in hoa hoặc bằng chữ thường;

2.2.6.4.2. Hiển thị ngay lập tức dòng chữ “DỪNG XE” (hoặc “STOPPING”) hoặc “dừng xe” (hoặc “stopping”) hoặc một cụm từ có ý nghĩa tương tự dưới dạng ánh sáng khi được một thiết bị thông tin kích hoạt và dòng chữ này chỉ tắt khi ít nhất có một cửa ra được mở.

2.2.7. Chiếu sáng

2.2.7.1. Đèn chiếu sáng phải được bố trí sao cho chiếu đủ ánh sáng bên trong và bên ngoài xe để người dùng xe lăn có thể lên, xuống xe an toàn.

2.2.7.2. Nếu việc sử dụng đèn chiếu sáng lắp trong xe theo quy định tại mục 2.2.7.1 của Quy chuẩn này gây ảnh hưởng xấu đến tầm nhìn của người lái khi xe chạy thì đèn chiếu sáng đó chỉ có thể hoạt động khi xe dừng hẳn.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật của xe về khả năng tiếp cận khác

2.3.1. Sàn và lối đi dọc xe

2.3.1.1. Toàn bộ sàn xe và lối đi dọc xe phải được phủ vật liệu chống trượt.

2.3.1.2. Xe phải có khu vực sàn ưu tiên phù hợp với các yêu cầu sau:

2.3.1.2.1. Không có bậc, không có vật cản.

2.3.1.2.2. Có lối đi tới ít nhất một cửa vào ưu tiên và một cửa ra ưu tiên, hoặc lối đi đến các bậc dẫn tới các cửa vào và cửa ra này.

2.3.1.2.3. Có diện tích không nhỏ hơn 35% tổng diện tích sàn.

2.3.1.2.4. Chứa được toàn bộ ghế ưu tiên theo quy định tại điểm 2.3.2 của Quy chuẩn này.

2.3.1.2.5. Khi xe không tải đỗ trên một bề mặt phẳng và trong điều kiện hoạt động bình thường, độ nghiêng của sàn không lớn hơn 3° theo mọi hướng, hoặc độ nghiêng của sàn bên trong khu vực cạnh cửa ra vào không lớn hơn 5° theo mọi hướng.

2.3.1.3. Lối đi dọc trong khu vực sàn ưu tiên của xe phải có chiều rộng:

2.3.1.3.1. Không nhỏ hơn 450 mm trong phạm vi độ cao từ mặt sàn xe đến 1.400 mm;

2.3.1.3.2. Không nhỏ hơn 550 mm từ độ cao 1.400 mm trở lên.

2.3.2. Ghế ưu tiên

2.3.2.1. Xe phải có ít nhất 4 ghế ưu tiên dành cho người khuyết tật sử dụng.

2.3.2.2. Ghế ưu tiên phải phù hợp với những yêu cầu sau:

2.3.2.2.1. Không được là ghế lật, gấp hoặc có thể dịch chuyển.

2.3.2.2.2. Chỉ quay mặt về phía trước hoặc phía sau xe.

2.3.2.2.3. Không phải áp dụng các yêu cầu quy định tại điểm 2.2.1.2.2 và điểm 2.2.1.2.3 hoặc điểm 2.2.1.3.5 của Quy chuẩn này.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.2.2.4. Có vị trí gần cửa vào ưu tiên và cửa ra ưu tiên nhất có thể.

2.3.2.2.5. Giá tỳ tay lắp trên ghế ưu tiên phải di chuyển được trong phạm vi cần thiết để người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận ghế ưu tiên hoặc ghế ưu tiên khác tiếp theo ghế này.

2.3.2.2.6. Chiều rộng đệm ngồi không nhỏ hơn 440 mm, đối xứng qua đường tâm của ghế. Chiều sâu đệm ngồi không nhỏ hơn 350 mm.

2.3.2.2.7. Mặt trên của đệm ngồi phải có chiều cao từ 400 mm đến 500 mm so với sàn xe (đo từ điểm nằm trên đường thẳng nằm ngang tường tượng kéo dài theo đường tâm mặt đệm ghế tới sàn xe).

2.3.2.2.8. Nếu một ghế ưu tiên và một ghế liền kề trước nó cùng quay về một hướng thì:

2.3.2.2.8.1. Khoảng cách giữa mặt trước đệm tựa của ghế ưu tiên và mặt sau đệm tựa của ghế phía trước không nhỏ hơn 650 mm (đo theo đường thẳng nằm ngang tường tượng kéo dài theo đường tâm mặt đệm ghế ưu tiên);

2.3.2.2.8.2. Nếu đệm tựa của một trong hai ghế có thể điều chỉnh được thì phép đo tại điểm a mục này phải được thực hiện với ghế hoặc các ghế tại đúng vị trí sử dụng bình thường do nhà sản xuất quy định.

2.3.2.2.9. Trường hợp ghế ưu tiên đối diện với ghế khác thì:

2.3.2.2.9.1. Khoảng cách giữa mặt trước đệm tựa của ghế ưu tiên và mặt trước đệm tựa của ghế đối diện không nhỏ hơn 1.300 mm (phương pháp đo quy định tại điểm 2.3.2.2.8.1 của Quy chuẩn này);

2.3.2.2.9.2. Như điểm 2.3.2.2.8.2 của Quy chuẩn này.

2.3.2.2.10. Ghế ưu tiên phải có khoảng trống phía trên bề mặt đệm ghế. Khoảng trống này có chiều cao không nhỏ hơn 1.300 mm so với một điểm bất kỳ nằm trên cạnh trước của bề mặt đệm ghế và không nhỏ hơn 900 mm so với một điểm bất kỳ nằm trên cạnh sau bề mặt đệm ghế.

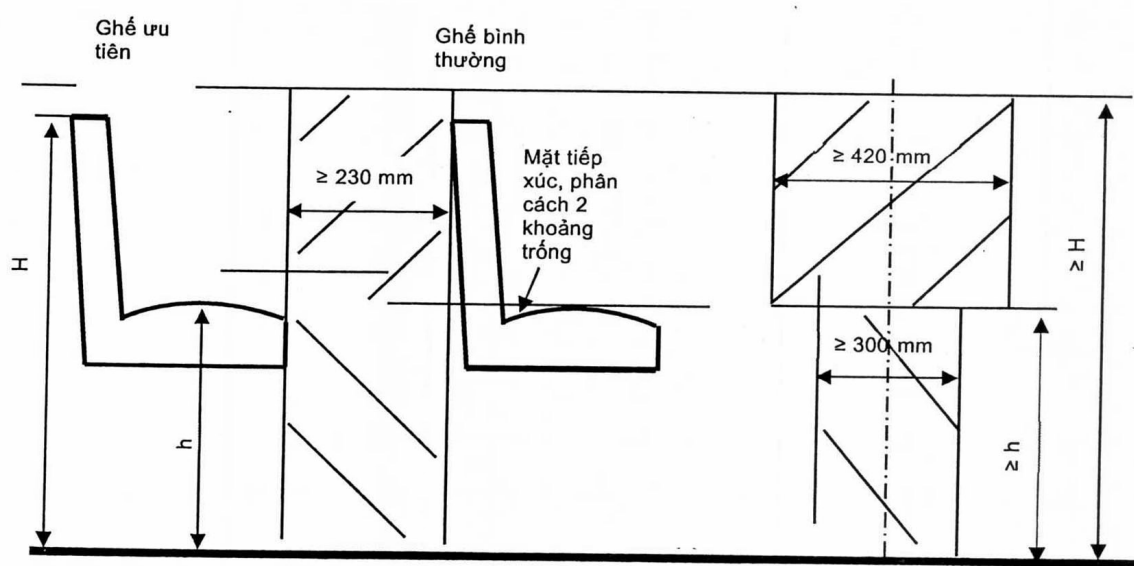
2.3.2.2.11. Phải có các khoảng trống sau tại nơi có ghế ưu tiên và ghế liền kề trước nó cùng quay về một hướng hoặc có ghế ưu tiên quay mặt về phía vách ngăn (Hình 6):

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.2.2.11.1. Khoảng trống ở phía trước cạnh trước của đệm ghế và phía trên mặt phẳng nằm ngang tiếp xúc với bề mặt đệm ghế có kích thước sau: Chiều dọc không nhỏ hơn 230 mm khi đo theo mặt phẳng dọc của ghế ưu tiên, chiều ngang không nhỏ hơn 420 mm khi đo theo mặt phẳng ngang của ghế ưu tiên và đối xứng qua đường tâm chỗ ngồi, có độ cao không nhỏ hơn độ cao của lưng ghế ưu tiên;

2.3.2.2.11.2. Khoảng trống ở phía trước cạnh trước của đệm ghế và phía dưới mặt phẳng nằm ngang tiếp xúc với bề mặt đệm ghế có kích thước sau: Chiều dọc không nhỏ hơn 230 mm khi đo theo mặt phẳng dọc của ghế ưu tiên, chiều ngang không nhỏ hơn 300 mm khi đo theo mặt phẳng ngang của ghế ưu tiên và đối xứng qua đường tâm chỗ ngồi, có độ cao không nhỏ hơn độ cao của đệm ghế ưu tiên;

2.3.2.2.11.3. Trường hợp ghế ưu tiên quay mặt về vách ngăn có độ cao trên 1.200 mm so với sàn xe thì những khoảng cách đo theo mặt phẳng dọc của ghế ưu tiên theo quy định tại điểm 2.3.2.2.11.1 và điểm b mục 2.3.2.2.11.2 của Quy chuẩn này không được nhỏ hơn 300 mm.



Hình 6: Kích thước các khoảng trống tại nơi có ghế ưu tiên

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.2.3. Phải có ký hiệu ở trên hoặc gần ghế ưu tiên để chỉ rõ người khuyết tật được ưu tiên sử dụng ghế này.

2.3.3. Bậc lên xuống

2.3.3.1. Bậc lên xuống cho hành khách phải phù hợp với điểm 2.3.3.6 của Quy chuẩn này và các yêu cầu sau:

2.3.3.1.1. Bề mặt của bậc phải có khả năng chống trượt.

2.3.3.1.2. Mép ngoài của mặt bậc phải được làm tròn để giảm thiểu thương tích khi xảy ra va đập, vấp chân.

2.3.3.1.3. Trên bề mặt bậc, dọc theo mép ngoài của nó phải có một dải màu rộng từ 45 mm đến 50 mm tương phản với những phần còn lại của mặt bậc.

2.3.3.1.4. Phải có vách đứng liên kết bậc dưới với bậc trên hoặc sàn xe.

2.3.3.1.5. Các bậc không phải là bậc ngoài cùng hoặc bậc đi đến một ghế lắp ở trên vòm che bánh xe hoặc bậc được quy định tại điểm 2.3.3.1.6 của Quy chuẩn này dưới đây phải đảm bảo:

2.3.3.1.5.1. Chiều cao từ 120 mm đến 200 mm;

2.3.3.1.5.2. Chiều sâu của mặt bậc không nhỏ hơn 300 mm và chiều rộng không nhỏ hơn 400 mm.

2.3.3.1.6. Chiều cao của bậc nằm giữa lối đi dọc và ghế hoặc hàng ghế của hành khách nhưng không phải là bậc đi đến ghế ở phần trên của vòm che bánh xe không được lớn hơn 250 mm.

2.3.3.1.7. Trong một dãy bậc lên xuống, chênh lệch về chiều cao giữa hai bậc bất kỳ không được quá 10 mm.

2.3.3.2. Chiều cao của bậc quy định tại điểm 2.3.3.1 của Quy chuẩn này phải được đo theo phương thẳng đứng từ điểm giữa theo chiều rộng của bề mặt bậc đến một đường thẳng tưởng tượng tiếp xúc với bề mặt của bậc tiếp theo hoặc sàn xe và kéo dài ra theo phương nằm ngang.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.3.3. Bậc ngoài cùng của ít nhất một cửa vào ưu tiên và của ít nhất một cửa ra ưu tiên phải phù hợp với các yêu cầu sau:

2.3.3.3.1. Chiều cao không lớn hơn 250 mm, được đo như sau:

2.3.3.3.1.1. Từ bề mặt của bậc đến mặt đỡ xe, tại điểm giữa theo chiều rộng mặt bậc.

2.3.3.3.1.2. Nếu xe có hệ thống hạ thấp chiều cao xe thì đo khi xe có chiều cao nhỏ nhất.

2.3.3.3.2. Chiều sâu không nhỏ hơn 300 mm.

2.3.3.4. Bậc lên xuống không được nhô ra khỏi bề mặt thành xe liền kề với bậc đó, trừ các trường hợp sau:

2.3.3.4.1. Bậc lên xuống được bảo vệ bởi những bộ phận của xe hoặc những bộ phận khác sao cho không gây thương tích cho người đi bộ.

2.3.3.4.2. Bậc lên xuống có thể gấp hoặc thu vào được để không nhô ra khỏi bề mặt thành xe và xe không thể chạy cũng như không hoạt động bình thường được trừ khi bậc đó được gấp hoặc thu vào.

2.3.3.5. Nếu xe được lắp một bậc lên xuống hoạt động bằng điện thì bậc này phải thỏa mãn yêu cầu sau:

2.3.3.5.1. Không hoạt động được khi xe đang chạy.

2.3.3.5.2. Được lắp một thiết bị an toàn để dừng chuyển động của bậc nếu chỉ cần tác động một lực không lớn hơn 150 N theo hướng ngược chiều chuyển động của bậc và chuyển động của bậc có thể gây thương tích cho hành khách.

2.3.3.6. Các yêu cầu quy định tại các mục 2.3.3.1.4, mục 2.3.3.1.5 và mục 2.3.3.1.7 của Quy chuẩn này không áp dụng cho những bậc lên xuống cầu thang xe hai tầng.

Trường hợp các cửa ra ưu tiên và cửa vào ưu tiên có trang bị bàn nâng xe lăn hoặc cầu lên xuống xe mà người khuyết tật không sử dụng xe lăn có thể sử dụng

QCVN 82:2024/BGTVT

để lên xuống xe được thì kích thước và kết cấu các bậc lên xuống chỉ cần thỏa mãn theo quy định tại QCVN 10:2024/BGTVT. Chiều cao tính từ sàn bàn nâng xe lăn hoặc sàn cầu lên xuống xe để tiếp cận vào sàn xe phải đáp ứng quy định tại điểm 2.5.3 của QCVN 10:2024/BGTVT. Ngoài ra, bàn nâng xe lăn và cầu lên xuống xe phải trang bị tay vịn phù hợp cho người khuyết tật sử dụng trong quá trình lên, xuống xe.

2.3.4. Tay vịn và tay nắm**2.3.4.1. Tay vịn phải được lắp tại các vị trí sau:**

2.3.4.1.1. Đối với tay vịn bố trí dọc theo một hoặc hai bên của lối đi dọc, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.3.4.1.1.1. Các vị trí có độ cao từ điểm trên cùng của lưng ghế tới trần của xe hoặc tới độ cao không nhỏ hơn 1.500 mm so với sàn xe, cách nhau không quá 1.050 mm theo hướng dọc xe;

2.3.4.1.1.2. Trong khu vực không có các ghế liền kề với lối đi dọc, có độ cao từ sàn xe hoặc từ điểm thấp nhất tại nơi có vòm che bánh xe (hoặc kết cấu tương tự) tới trần hoặc tới độ cao không nhỏ hơn 1500 mm so với sàn xe, cách nhau không quá 1050 mm theo hướng dọc xe;

2.3.4.1.1.3. Trong khu vực có lối đi dọc liền kề với thành xe: tại các vị trí dọc theo thành xe, nằm ngang và song song với thành xe, có độ cao từ 1.200 mm đến 1.500 mm so với sàn xe.

2.3.4.1.2. Trong bất kỳ khu vực nào không phải lối đi dọc mà hành khách có thể đứng:

2.3.4.1.2.1. Tại nơi liền kề với thành xe: bố trí dọc theo thành xe, nằm ngang và song song với thành xe, có độ cao từ 1.200 mm đến 1.500 mm so với sàn xe;

2.3.4.1.2.2. Ở các chỗ khác: có độ cao từ sàn tới trần hoặc tới độ cao không nhỏ hơn 1.500 mm so với sàn xe, cách nhau không quá 1.050 mm theo hướng dọc xe.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.4.1.3. Từ khu vực cạnh cửa ra vào liền kề ngay cửa ra vào ưu tiên đến ít nhất một ghế ưu tiên, tay vịn có độ cao từ 800 mm đến 900 mm so với sàn xe; hoặc ở khu vực không phù hợp với những yêu cầu đó, tay vịn không cần phải bố trí liên tục, nhưng khoảng trống giữa các tay vịn không được lớn hơn 1.050 mm, và phải có một tay vịn thẳng đứng bố trí tại ít nhất một phía của khoảng trống giữa các tay vịn nói trên với chiều dài nằm trong khoảng từ độ cao 1.200 mm đến độ cao không nhỏ hơn 1.500 mm so với sàn xe.

2.3.4.1.4. Tay vịn được bố trí ở cả hai bên của khu vực phía trong cửa vào hoặc cửa ra:

2.3.4.1.4.1. Trường hợp bậc lên xuống ngoài của cửa vào xe là bậc cố định: Tay vịn phải cách mép ngoài cùng của bậc không quá 400 mm và có độ cao từ 800 mm đến 1.100 mm so với mặt đỗ xe; nếu xe được lắp thêm hệ thống hạ thấp chiều cao xe thì độ cao của tay vịn phải được đo khi xe ở vị trí thấp nhất;

2.3.4.1.4.2. Trường hợp bậc lên xuống ngoài của cửa vào xe là bậc không cố định: Tay vịn được lắp ở cả hai bên cửa vào hoặc cửa ra phải cách mép ngoài cùng của bậc cố định thấp nhất tại cửa vào xe không quá 100 mm và có độ cao từ 800 mm đến 1.100 mm, được đo theo cách đã nêu tại điểm 2.3.4.1.4.1 của Quy chuẩn này;

2.3.4.1.4.3. Đối với bậc khác: Tay vịn được lắp ở vị trí thích hợp đối với một bậc riêng biệt, cách mép ngoài cùng của bậc hoặc sàn xe theo phương nằm ngang về phía trong không quá 600 mm và có độ cao từ 800 mm đến 1.100 mm so với bề mặt bậc.

2.3.4.2. Đối với những chỗ trên xe cần thiết cho việc tiếp cận, đi vào chỗ để xe lẫn và không thể phù hợp được với các yêu cầu quy định tại điểm 2.3.4.1.2 hoặc điểm 2.3.4.1.3 của Quy chuẩn này thì phải có một tay vịn nằm ngang hoặc một dãy các tay nắm cách nhau không quá 300 mm được lắp qua khoảng trống.

2.3.4.3. Tay vịn trong xe được lắp theo điểm 2.3.4 của Quy chuẩn này phải phù hợp những yêu cầu sau đây:

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.4.3.1. Có dạng ống tròn đường kính từ 30 mm đến 35 mm; khi được lắp ở một trong hai bên cửa vào hoặc cửa ra thì có dạng ống hình ô van có đường kính lớn từ 30 mm đến 35 mm và đường kính nhỏ không nhỏ hơn 20 mm.

2.3.4.3.2. Cao hơn sàn xe từ 800 mm đến 1.900 mm.

2.3.4.3.3. Theo điểm 2.2.1.3.1.4.6. của Quy chuẩn này.

2.3.4.3.4. Theo điểm 2.2.1.3.1.4.7. của Quy chuẩn này.

2.3.4.3.5. Hành khách có thể dễ dàng vịn tay chắc chắn.

2.3.4.3.6. Theo điểm 2.2.1.3.1.4.8. của Quy chuẩn này.

2.3.4.4. Tay nắm trong xe được lắp theo điểm 2.3.4 của Quy chuẩn này phải phù hợp với những yêu cầu sau:

2.3.4.4.1. Cao hơn sàn xe từ 800 mm đến 1.900 mm.

2.3.4.4.2. Khoảng cách giữa các bộ phận của xe với tay nắm, trừ giá lắp của nó, không nhỏ hơn 45 mm.

2.3.4.4.3. Có hình dáng cong hoặc hình dáng khác để bàn tay không trượt khỏi tay nắm.

2.3.4.4.4. Theo điểm 2.2.1.3.1.4.7. của Quy chuẩn này.

2.3.4.4.5. Hành khách có thể dễ dàng nắm tay chắc chắn.

2.3.4.4.6. Có màu tương phản với những bộ phận của xe liền kề tay nắm.

2.3.4.5. Tay nắm có thể được bố trí trong khoảng trống của lối đi dọc với điều kiện là:

2.3.4.5.1. Không có khả năng gây thương tích cho người qua lại.

2.3.4.5.2. Có thể dễ dàng di chuyển tới vị trí cần thiết để không gây cản trở sự tiếp cận ghế ưu tiên hoặc lối đi dọc của người khuyết tật.

2.3.5. Thiết bị thông tin

2.3.5.1. Thiết bị thông tin phải được bố trí ở những vị trí sau đây trong xe:

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.5.1.1. Trong tầm với của tay từng người ngồi ở ghế ưu tiên.

2.3.5.1.2. Cứ ít nhất ba hàng ghế thì có một thiết bị ở liền kề hàng thứ ba.

2.3.5.1.3. Độ cao tâm của thiết bị so với sàn xe như sau:

- a) Không lớn hơn 1200 mm nếu thiết bị cho hành khách ngồi sử dụng;
- b) Không lớn hơn 1500 mm nếu thiết bị cho những hành khách khác sử dụng.

2.3.5.2. Thiết bị thông tin phải phù hợp với những yêu cầu sau:

2.3.5.2.1. Sử dụng được bằng tay.

2.3.5.2.2. Phần bao quanh của thiết bị tương phản với thiết bị và với bề mặt lắp phần bao quanh của thiết bị.

2.3.5.2.3. Khi hoạt động thiết bị phải:

- a) Phát ra tín hiệu cho người lái dừng xe khi cần;
- b) Phát ra tín hiệu âm thanh có thể nghe thấy được trong khu vực khoang hành khách;
- c) Phát ra ít nhất một tín hiệu ánh sáng báo dừng xe ở từng tầng của xe hai tầng, hoặc trong từng toa của xe nối toa và trong tầm nhìn của phần lớn hành khách ngồi ở từng tầng hoặc toa xe.

2.3.5.3. Hiển thị ngay lập tức dòng chữ “DỪNG XE” (hoặc “STOPPING”) hoặc “dừng xe” (hoặc “stopping”) hoặc một cụm từ có ý nghĩa tương tự dưới dạng ánh sáng khi được một thiết bị thông tin kích hoạt và dòng chữ này chỉ tắt khi ít nhất có một cửa ra được mở.

2.3.6. Hệ thống hạ thấp chiều cao xe

Nếu xe được lắp hệ thống hạ thấp chiều cao xe thì xe và hệ thống này phải phù hợp với những yêu cầu sau đây:

2.3.6.1. Có một công tắc để kích hoạt sự hoạt động của hệ thống.

QCVN 82:2024/BGTVT

2.3.6.2. Người lái dễ dàng nhận biết và trực tiếp điều khiển được bộ điều khiển quá trình nâng lên hoặc hạ xuống một phần hoặc toàn bộ thân xe so với mặt đường.

2.3.6.3. Có một bộ điều khiển có thể dừng quá trình hạ thấp chiều cao xe và lập tức đổi chiều quá trình này. Bộ điều khiển này phải nằm trong tầm với của người lái khi người lái ngồi trong khoang lái và phải liên kết với các bộ điều khiển hoạt động của hệ thống hạ thấp chiều cao xe.

2.3.6.4. Hệ thống hạ thấp chiều cao xe không cho phép:

a) Xe chạy ở vận tốc trên 5 km/h nếu xe thấp hơn chiều cao bình thường khi xe chạy;

b) Xe hạ thấp xuống khi đang vận hành cửa vào hoặc cửa ra (không phải cửa thoát khẩn cấp) để đề phòng mọi tai nạn.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm

3.1.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm: xe phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và trong nhập khẩu.

3.1.2. Đối với các kiểu loại xe có các kết cấu mới hoặc sử dụng công nghệ mới hoặc vật liệu mới thì cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu cần cung cấp tài liệu liên quan đến thiết kế, kết quả kiểm tra thử nghiệm hoặc tài liệu chuyển giao công nghệ có liên quan.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử: cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ tài liệu và mẫu thử phục vụ cho công tác kiểm tra, thử nghiệm.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm có các nội dung quy định tại Quy chuẩn này.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 của Quy chuẩn này tiếp tục sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

4.4. Phụ tùng quy định tại các điểm 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.3.2, 2.3.5, 2.20, 2.22.2, 2.24.2 Quy chuẩn QCVN 09: 2024/BGTVT (*Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô*) đã được cấp giấy chứng nhận thì tiếp tục được sử dụng theo thời hạn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận để sản xuất, lắp ráp và làm thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

4.5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 13:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG**

***National technical regulation on safety and environmental
protection for construction machinery***

Hà Nội - 2024

QCVN 13:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 13:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 13:2024/BGTVT thay thế QCVN 13:2023/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 13:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
National technical regulation on safety and environmental protection for
construction machinery

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng (sau đây được gọi tắt là xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, cải tạo trong nước; tổ chức, cá nhân nhập khẩu và chủ sở hữu xe trong sử dụng; tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Xe có thiết bị nâng: là các xe có lắp đặt thiết bị phục vụ cho việc nâng hạ người hoặc hàng hóa.

1.3.2. Xe tự đổ (dumpers): là các xe được định nghĩa tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13219 TCVN:2020 Máy làm đất - Xe tự đổ - Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại (ISO 7132:2003 Earth-moving machinery Dumpers Terminology and commercial specifications).

1.3.3. Hệ thống phanh (braking system): là tổ hợp các bộ phận để dừng xe và/hoặc giữ xe đứng yên bao gồm các hệ thống điều khiển, hệ thống chấp hành và các cơ cấu phanh.

QCVN 13:2024/BGTVT

1.3.4. Hệ thống phanh dự phòng (secondary brake system): là hệ thống được sử dụng để dừng xe trong trường hợp bất kỳ bộ phận nào của hệ thống phanh chính bị lỗi.

1.3.5. Hệ thống phanh thủy tĩnh (Hydrostatic brake system): là hệ thống truyền động thủy tĩnh, các hệ thống tương tự đáp ứng được một hoặc nhiều yêu cầu của hệ thống phanh.

1.3.6. Khối lượng thử (machine test mass): là khối lượng của Xe ở trạng thái hoạt động bao gồm ca bin, mái che (canopy), các chi tiết bảo vệ (nếu có trang bị), trang bị kèm theo của nhà sản xuất, người điều khiển và các chất lỏng được đổ đầy. Xe lu có xi téc chứa nước để phun thì xi téc này phải đầy nước, xe cạp đất có kéo theo các sơ mi rơ moóc, rơ moóc và các loại xe tự đổ, khối lượng thử phải bao gồm cả khối lượng của hàng hóa được nêu trong tài liệu của nhà sản xuất, các loại xe khác thì không bao gồm khối lượng tải.

1.3.7. Khoảng cách dừng (Stopping distance): là chiều dài quãng đường dịch chuyển của xe, được tính từ thời điểm người lái bắt đầu kích hoạt bộ phận điều khiển phanh cho đến khi xe dừng hẳn.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT**2.1. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XE CHƯA QUA SỬ DỤNG****2.1.1. Yêu cầu chung**

2.1.1.1. Xe được sản xuất, lắp ráp từ các linh kiện hoàn toàn mới, lắp đặt chắc chắn, phù hợp với thiết kế, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, hoạt động ổn định ở điều kiện bình thường.

2.1.1.2. Xe phải đảm bảo các tính năng kỹ thuật nêu trong tài liệu của nhà sản xuất.

2.1.1.3. Xe không được rò rỉ các chất lỏng dùng để: làm mát, bôi trơn, dẫn động thủy lực.

2.1.1.4. Có đầy đủ các chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng theo tài liệu của nhà sản xuất.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.1.1.5. Có nhãn hàng hóa (bao gồm cả nhãn phụ) thể hiện các nội dung sau: Tên nhà sản xuất; Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code); Số khung (có thể là số PIN hoặc số VIN hoặc số Serial); Thông số kỹ thuật đặc trưng; Năm sản xuất; Thông tin cảnh báo (nếu có).

2.1.1.6. Số khung được đóng trên thân xe hoặc thể hiện trên tem nhãn của nhà sản xuất và các ký tự rõ ràng.

2.1.1.7. Số động cơ được đóng trên thân động cơ hoặc thể hiện trên tem nhãn của nhà sản xuất (có thể là số Serial) và các ký tự rõ ràng.

2.1.2. Động cơ và hệ thống truyền động**2.1.2.1. Động cơ****2.1.2.1.1. Lắp đặt chắc chắn.****2.1.2.1.2. Hoạt động ổn định, không có tiếng kêu lạ.**

2.1.2.1.3. Động cơ không cho phép khởi động khi cần số ở vị trí số tiến hoặc số lùi đối với xe có trang bị hộp số tự động.

2.1.2.1.4. Bầu giảm thanh và đường ống dẫn khí thải được bố trí để không ảnh hưởng đến các bộ phận khác.

2.1.2.1.5. Miệng thoát khí thải của ống xả không được hướng về phía trước và không được hướng về phía bên phải theo chiều tiến của xe⁽¹⁾.

2.1.2.2. Hệ thống truyền động**2.1.2.2.1. Hệ thống truyền động cơ khí**

2.1.2.2.1.1. Truyền động ma sát trực tiếp: Hoạt động êm dịu, đóng mở dứt khoát, độ chùng của dây đai phải nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.1.2.2.1.2. Truyền động ăn khớp trực tiếp: Ăn khớp, hoạt động êm dịu, không bị giật cục.

2.1.2.2.2. Hệ thống truyền động thủy lực**2.1.2.2.2.1. Lắp đặt chắc chắn.**

QCVN 13:2024/BGTVT

2.1.2.2.2.2. Bơm, mô tơ thủy lực, các van thủy lực hoạt động ổn định và không bị kẹt.

2.1.2.2.2.3. Đường ống thủy lực không bẹp, nứt.

2.1.2.2.2.4. Áp suất thể hiện trên đồng hồ nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.1.3. Hệ thống di chuyển

2.1.3.1. Bánh lốp

2.1.3.1.1. Lắp đặt chắc chắn.

2.1.3.1.2. Lốp trên cùng một trục của xe phải cùng kiểu loại.

2.1.3.1.3. Lốp đủ số lượng, khả năng chịu tải của lốp lớn hơn hoặc bằng khối lượng toàn bộ của xe phân bố lên các trục, phù hợp với tài liệu kỹ thuật và thiết kế của nhà sản xuất.

2.1.3.1.4. Vành bánh xe không bị biến dạng, nứt, vỡ.

2.1.3.1.5. Moay ơ quay trơn, không bó kẹt, không rò rỉ chất bôi trơn

2.1.3.2. Bánh xích

2.1.3.2.1. Lắp đặt chắc chắn.

2.1.3.2.2. Moay ơ, con lăn tì, con lăn đỡ quay trơn, không bó kẹt, không rò rỉ chất bôi trơn.

2.1.3.2.3. Xích và bánh xích phải ăn khớp với nhau.

2.1.3.2.4. Xích phải đảm bảo không trượt ra ngoài khi xe quay vòng tại chỗ.

2.1.3.3. Bánh thép

2.1.3.3.1. Lắp đặt chắc chắn.

2.1.3.3.2. Moay ơ quay trơn, không bó kẹt, không rò rỉ chất bôi trơn.

2.1.3.3.3. Khi vận hành không có tiếng kêu lạ.

2.1.4. Hệ thống lái và hệ thống điều khiển

2.1.4.1. Hệ thống lái

QCVN 13:2024/BGTVT**2.1.4.1.1. Lái bằng vành tay lái**

2.1.4.1.1.1. Đảm bảo cho xe chuyển hướng chính xác, điều khiển nhẹ nhàng.

2.1.4.1.1.2. Đảm bảo cho xe có khả năng duy trì hướng chuyển động thẳng khi đang chạy thẳng và tự quay về hướng chuyển động thẳng khi thôi tác dụng lực lên vành tay lái⁽¹⁾.

2.1.4.1.1.3. Khi hoạt động các cơ cấu chuyển động của hệ thống lái không được chạm với bất kỳ bộ phận nào của xe.

2.1.4.1.1.4. Khi quay vành tay lái về bên phải và bên trái thì không được có sự khác biệt đáng kể về lực tác động lên vành tay lái.

2.1.4.1.1.5. Độ rơi góc của vành tay lái: Không lớn hơn 15 0⁽¹⁾.

2.1.4.1.2. Lái bằng cần lái

2.1.4.1.2.1. Cần lái lắp đặt chắc chắn, có ký hiệu rõ ràng chiều chuyển hướng của xe.

2.1.4.1.2.2. Điều khiển nhẹ nhàng, êm dịu, tự trả về vị trí ban đầu khi thôi lực tác dụng.

2.1.4.2. Hệ thống điều khiển

2.1.4.2.1. Hoạt động nhẹ nhàng, êm dịu, không bị kẹt.

2.1.4.2.2. Được bố trí tại các vị trí dễ dàng và an toàn cho việc thao tác của người điều khiển.

2.1.4.2.3. Có ký hiệu, biểu tượng nhận biết rõ ràng với từng chức năng điều khiển.

2.1.4.2.4. Độ rơi nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.1.4.2.5. Lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí, đảm bảo chắc chắn khi di chuyển.

2.1.5. Hệ thống phanh**2.1.5.1. Yêu cầu chung**

2.1.5.1.1. Xe phải được trang bị hệ thống phanh (hoặc tự phanh khi đỗ) đảm bảo dừng được xe khi điều khiển dừng.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.1.5.1.2. Hệ thống phanh phải đảm bảo hoạt động đúng tính năng theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.1.5.1.3. Dầu phanh, khí nén không được rò rỉ; đường ống dẫn dầu phanh hoặc khí nén không bị bẹp, nứt và phải được lắp đặt chắc chắn.

2.1.5.1.4. Dẫn động cơ khí của phanh phải linh hoạt, nhẹ nhàng và có hiệu lực. Hành trình tự do của bàn đạp hoặc tay kéo phanh phù hợp với tài liệu của nhà sản xuất.

2.1.5.1.5. Hệ thống phanh chính, phanh đỗ, phanh dự phòng có thể sử dụng chung các cơ cấu, bộ phận chức năng và không bắt buộc phải là ba hệ thống riêng biệt, tách rời.

2.1.5.1.6. Hệ thống phanh đỗ phải có khả năng duy trì được hoạt động mà không cần có lực tác động liên tục của người lái. Nếu phanh đỗ tham gia vào việc dừng chuyển động của xe thì phanh đỗ phải cho phép thực hiện việc phanh xe ngay khi xe đang di chuyển.

2.1.5.1.7. Phải đo khoảng cách dừng đối với hệ thống phanh chính và phanh dự phòng khi phanh còn nguội, ngoại trừ xe có hệ thống phanh truyền động thủy tĩnh (hydrostatic brake system) ⁽²⁾.

2.1.5.1.8. Đối với hệ thống phanh của cần trục bánh lốp có vận tốc thiết kế lớn nhất không nhỏ hơn 60 km/h phải thỏa mãn yêu cầu về hệ thống phanh quy định tại QCVN 09:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô ⁽¹⁾.

2.1.5.2. Yêu cầu đối với đường thử phanh ⁽²⁾

2.1.5.2.1. Bề mặt đường thử phải cứng, khô, bằng phẳng.

2.1.5.2.2. Đường thử để thử xe tự đổ có khối lượng thử lớn hơn 32000 kg phải đáp ứng với phép thử có độ dốc xuống 8~10% theo hướng di chuyển của xe.

2.1.5.2.3. Đường chạy đà để thử phải đảm bảo xe thử đạt được vận tốc quy định trước khi tác động vào hệ thống phanh.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.1.5.2.4. Đường dừng để thử khả năng giữ xe đứng yên có độ dốc phù hợp

2.1.5.3. Yêu cầu đối với hiệu quả phanh

2.1.5.3.1. Hiệu quả phanh của các xe được đánh giá theo chỉ tiêu khoảng cách dừng và thỏa mãn yêu cầu như trong Bảng 1, trừ các loại xe bánh xích có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 20 km/h.

2.1.5.3.2. Vận tốc thử phanh cho phép dung sai trong khoảng ± 2 km/h.

2.1.5.3.2.1. Đối với xe tự đổ có khối lượng thử không lớn hơn 32000 kg, thử tại vận tốc 80% vận tốc di chuyển lớn nhất của xe theo thiết kế hoặc tại vận tốc 32 km/h, nếu vận tốc nào lớn hơn.

2.1.5.3.2.2. Đối với các xe có vận tốc di chuyển lớn nhất theo thiết kế nhỏ hơn 32 km/h, thử tại vận tốc lớn nhất theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.1.5.3.2.3. Đối với tất cả các xe còn lại, thử tại vận tốc lớn nhất của hai giá trị sau: 80 % vận tốc di chuyển lớn nhất theo thiết kế của xe, vận tốc 32 km/h.

2.1.5.3.3. Thử khoảng cách dừng đối với phanh chính và phanh dự phòng (trừ hệ thống phanh thủy lực) được tiến hành khi cơ cấu phanh còn nguội. Phải tiến hành 2 lần thử khi xe di chuyển theo chiều tiến theo hai hướng ngược nhau. Thời gian giữa 2 lần thử tối thiểu là 10 phút.

2.1.5.3.4. Khoảng cách dừng đối với phanh chính và phanh dự phòng đối với xe sử dụng bánh xe để di chuyển và xe bánh xích cao su có vận tốc lớn hơn 20km/h được xác định theo Bảng 1 và là giá trị trung bình của hai lần thử.

Bảng 1 - Khoảng cách dừng của xe

Loại phương tiện	Khoảng cách dừng tối đa	
	Phanh chính	Phanh phụ
Máy cạp, xe tự đổ khung cứng và xe tự đổ khung khớp nối có khối lượng thử $\leq 32\ 000$ kg và máy tự đổ nửa rơ moóc có khối lượng bất kỳ ^(*)	$\frac{v^2}{44} + 0,1(32 - v)$	$\frac{v^2}{30} + 0,1(32 - v)$

QCVN 13:2024/BGTVT

Loại phương tiện	Khoảng cách dừng tối đa	
	Phanh chính	Phanh phụ
Máy cạp, máy xúc lật khung cứng và máy xúc lật khung khớp nối với khối lượng thử > 32 000 kg	$\frac{v^2}{48 - 2,6a}$	$\frac{v^2}{34 - 2,6a}$
Xe lu các loại	$\frac{v^2}{150} + 0,2(5 + v)$	$\frac{v^2}{75} + 0,4(5 + v)$
Các xe khác, bao gồm các xe kéo rơ móc có tải	$\frac{v^2}{160} + 0,2(5 + v)$	$\frac{v^2}{80} + 0,4(5 + v)$
v là vận tốc thử (km/h)		
a là độ dốc kiểm tra (8-10%)		
Chú thích *: Xóa công thức 0,1(32-v) đối với các xe có tốc độ lớn hơn 32 km/h		

2.1.5.3.5. Khả năng giữ xe đứng yên ngang dốc của hệ thống phanh chính và phanh đỗ đối với xe sử dụng bánh xe để di chuyển và xe bánh xích cao su có vận tốc lớn hơn 20km/h thỏa mãn yêu cầu như trong Bảng 2.

Bảng 2 - Khả năng giữ xe đứng yên ngang dốc

Loại phanh	Loại xe	Độ dốc (%)
Phanh chính	Xe tự đổ có khối lượng thử > 32000 kg	20
	Xe lu các loại	20
	Xe tự đổ, sơ mi rơ móc tự đổ được kết hợp với xe kéo có khối lượng thử ≤ 32000 kg	25
	Tất cả các xe khác	25
Phanh đỗ	Xe tự đổ, xe cạp đất được kết hợp với xe kéo	15
	Xe lu các loại	20

QCVN 13:2024/BGTVT

Loại phanh	Loại xe	Độ dốc (%)
	Tất cả các xe khác (trừ xe nâng hàng)	20
	Xe nâng loại nhật hàng tầng cao	5
	Xe nâng loại nhật hàng tầng thấp	10
	Xe nâng tay - palet	10
	Xe nâng dạng ngồi lái	15
	Xe nâng dạng đứng lái	15
Chú ý: 1. Khi thử phanh cần ngắt hệ thống truyền lực, động cơ hoạt động ở trạng thái không tải hoặc dừng 2. Không áp dụng đối với các xe có hệ thống phanh truyền động thủy tĩnh hoặc tương tự.		

2.1.5.3.6. Khả năng giữ xe đứng yên ngang dốc của hệ thống phanh chính và phanh đỗ đối với xe bánh xích cao su có vận tốc không lớn hơn 20km/h thỏa mãn yêu cầu như trong Bảng 3.

Bảng 3 - Lực kéo dùng thử phanh

Loại phanh	Lực hãm phanh
Phanh chính	9,8M x sina
Phanh dự phòng	4,9M x sina
Phanh đỗ	9,8M x sina
- α là góc nghiêng lớn nhất, đơn vị đo là độ: độ dốc kiểm tra hiệu suất phanh cho một xe cụ thể từ 17 đến 45 độ hoặc độ dốc lớn nhất do nhà sản xuất;	

QCVN 13:2024/BGTVT

- M là khối lượng máy khi thử (machine test mass).

a) Tất cả các thông số liên quan đến hệ thống phanh phải nằm trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, nghĩa là điều chỉnh phanh, áp suất phanh, độ căng của xích, v.v. Không được thực hiện bất kỳ điều chỉnh thủ công nào đối với hệ thống phanh trong bất kỳ phép thử đơn lẻ nào.

b) Mỗi lần thử phanh phải được thực hiện mà không bị ảnh hưởng bởi hệ thống phanh khác của xe.

c) Các mối nối để kéo hoặc kéo phải được thực hiện ở mức thấp nhất có thể trên thanh kéo hoặc điểm nối thích hợp khác. Lực kéo phải được tác dụng theo chiều ngang để không ảnh hưởng đến sự tiếp xúc với mặt đất của xe được đo.

2.1.5.3.7. Lực tác động lên các cơ cấu điều khiển: Trong suốt quá trình thử phanh, lực tác động lên các cơ cấu điều khiển được quy định trong bảng 4.

Bảng 4 - Lực lớn nhất cho phép tác động lên cơ cấu điều khiển hệ thống phanh

Loại điều khiển	Lực lớn nhất (N)
Bằng ngón tay (lật hoặc gạt)	20
Bằng nắm tay	
- Đẩy lên trên	400
- Kéo xuống, gạt sang bên, ấn	300
Đạp xoay bằng bàn chân (khớp cổ chân kiểm soát việc đạp phanh)	350
Đạp pedal phanh (cẳng chân kiểm soát việc đạp phanh)	600

2.1.6. Hệ thống treo

2.1.6.1. Đảm bảo độ êm dịu cần thiết khi hoạt động.

2.1.6.2. Các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống treo phải lắp đặt chắc chắn và đảm bảo cân bằng xe theo các hướng.

2.1.7. Hệ thống nhiên liệu

QCVN 13:2024/BGTVT**2.1.7.1. Yêu cầu đối với hệ thống nhiên liệu xăng hoặc diesel****2.1.7.1.1. Không bị rò rỉ nhiên liệu.**

2.1.7.1.2. Vật liệu làm ống dẫn nhiên liệu phải chịu được loại nhiên liệu xe đang sử dụng.

2.1.7.1.3. Các bộ phận, chi tiết phải được lắp đặt chắc chắn.

2.1.7.1.4. Vị trí lắp đặt của bầu lọc nhiên liệu và thông khí của thùng nhiên liệu cách miệng thoát khí thải của ống xả ít nhất là 300 mm và cách các công tắc điện, các giắc nối hở ít nhất là 200 mm⁽¹⁾.

2.1.7.1.5. Cửa nạp nhiên liệu, bầu lọc và thùng nhiên liệu không được đặt bên trong khoang người lái⁽¹⁾.

2.1.7.1.6. Ống dẫn cứng phải được kẹp chặt, khoảng cách giữa hai kẹp liên kề nhau không quá 1000 mm⁽¹⁾.

2.1.7.2. Yêu cầu đối với hệ thống nhiên liệu khí hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG)

2.1.7.2.1. Không rò rỉ LPG, CNG.**2.1.7.2.2. Các bộ phận, chi tiết phải được lắp đặt chắc chắn.**

2.1.7.2.3. Không được có bộ phận nào của hệ thống LPG nhô ra khỏi bề mặt ngoài của xe trừ đầu nạp có thể được nhô ra nhưng không quá 10 mm⁽¹⁾.

2.1.7.2.4. Các bộ phận của hệ thống LPG phải cách ống xả hoặc nguồn nhiệt tương tự từ 100 mm trở lên trừ khi các bộ phận này được cách nhiệt thích hợp⁽¹⁾.

2.1.7.2.5. Hướng thoát khí của khoang đựng bình LPG, CNG phải thông với môi trường bên ngoài xe không được hướng vào vòm che bánh xe hoặc các nguồn nhiệt như ống xả.

2.1.8. Hệ thống điện

2.1.8.1. Dây điện phải được bọc cách điện, chịu được nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với vị trí lắp đặt trên xe. Dây điện phải được bảo vệ và kẹp giữ chắc chắn ở các vị trí trên thân xe tránh được các hư hỏng do cọ xát, chèn ép, đè nén giữa các chi tiết của xe.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.1.8.2. Các giắc nối, đầu nối và công tắc điện phải được cách điện.

2.1.8.3.Ắc quy phải được lắp đặt chắc chắn.

2.1.9. Khung và thân vỏ

2.1.9.1. Khung và thân vỏ phải được lắp đặt chắc chắn, đủ độ bền theo thiết kế của nhà sản xuất.

2.1.9.2. Thân xe không được có gờ sắc cạnh hoặc phần lồi ra gây nguy hiểm cho người cùng tham gia giao thông.

2.1.9.3. Kính chắn gió phải là kính an toàn nhiều lớp. Các loại kính khác phải là kính an toàn⁽¹⁾.

2.1.9.4. Cửa buồng lái: đóng mở nhẹ nhàng, không tự mở khi xe chạy

2.1.10. Ghế ngồi trong khoang người lái (ca bin) phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

2.1.10.1. Ghế lái (nếu có)

2.1.10.1.1. Ghế lái phải được lắp đặt sao cho đảm bảo tầm nhìn của người lái để điều khiển xe và ở vị trí sao cho người lái có thể vận hành các thiết bị điều khiển một cách dễ dàng. Độ lệch tâm giữa ghế lái và trục lái không được ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe của người lái.

2.1.10.1.2. Ghế lái phải điều chỉnh được theo chiều dọc của xe, đệm tựa lưng phải điều chỉnh được độ nghiêng⁽¹⁾.

2.1.10.1.3. Ghế cạnh người lái không được ảnh hưởng tới khả năng điều khiển xe của người lái.

2.1.10.2. Ghế lái và ghế cạnh người lái phải có đai an toàn⁽¹⁾.

2.1.11. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

2.1.11.1. Phải đúng kiểu loại, đủ số lượng, lắp đặt chắc chắn đúng vị trí theo tài liệu của nhà sản xuất, không nứt, vỡ.

2.1.11.2. Xe phải trang bị các loại đèn chiếu sáng và tín hiệu sau đây: đèn chiếu sáng phía trước (gồm có đèn chiếu gần và đèn chiếu xa), đèn báo rẽ, đèn vị trí, đèn

QCVN 13:2024/BGTVT

phanh, đèn lùi, đèn soi biển số phía sau. Màu, số lượng tối thiểu, của các loại đèn được quy định tại Bảng 4 ⁽³⁾.

2.1.11.3. Cường độ sáng của đèn chiếu xa không nhỏ hơn 12000cd⁽¹⁾.

2.1.11.4. Đèn tín hiệu

2.1.11.4.1. Hoạt động ổn định.

2.1.11.4.2. Đèn báo rẽ có số lần nháy từ 60 đến 120 lần/phút⁽¹⁾.

2.1.11.4.3. Khi quan sát bằng mắt thường, phải phân biệt tín hiệu rõ ràng ở khoảng cách 20m đối với đèn phanh, đèn báo rẽ, đèn lùi và khoảng cách 10m đối với đèn vị trí trước, đèn vị trí sau và đèn soi biển số sau, trong điều kiện ban ngày.

Bảng 5 - Màu, số lượng tối thiểu của các loại đèn

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu
1	Đèn chiếu sáng phía trước	Trắng hoặc Vàng	2
2	Đèn báo rẽ trước	Vàng	2
3	Đèn báo rẽ sau	Vàng hoặc Đỏ	2
4	Đèn phanh	Đỏ	2
5	Đèn lùi	Trắng	1 ^(*)
6	Đèn vị trí trước ^(**)	Trắng hoặc Vàng	2
7	Đèn vị trí sau	Đỏ	2
8	Đèn soi biển số sau	Trắng	1
(*) Nhưng không quá 2.			
(**) Đèn vị trí trước có thể được sử dụng kết hợp với các đèn khác			

2.1.12. Còi ⁽³⁾

2.1.12.1. Có đủ số lượng theo thiết kế và lắp đặt chắc chắn.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.1.12.2. Có âm thanh liên tục với âm lượng ổn định.

2.1.12.3. Âm lượng còi (khi đo ở khoảng cách 7 m tính từ đầu xe, micro của thiết bị đo được đặt gần với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe với chiều cao nằm trong khoảng từ 0,5 m đến 1,5 m) không nhỏ hơn 93 dB(A), không lớn hơn 112 dB(A) ⁽¹⁾.

2.1.13. Tấm phản quang ⁽³⁾

2.1.13.1. Có trang bị tấm phản quang ở phía sau.

2.1.13.2. Màu tấm phản quang là màu đỏ.

2.1.13.3. Hình dạng mặt phản quang không được là hình tam giác.

2.1.14. Gương chiếu hậu, thiết bị quan sát ⁽³⁾

2.1.14.1. Có trang bị gương chiếu hậu hoặc thiết bị quan sát cho phép người lái có thể nhận biết rõ ràng điều kiện giao thông về phía sau và hai bên xe, được lắp đặt chắc chắn.

2.1.14.2. Gương chiếu hậu lắp ngoài phải có vị trí sao cho người lái dễ dàng nhìn thấy được qua cửa sổ bên hoặc qua phần diện tích được quét của gạt nước trên kính chắn gió.

2.1.14.3. Yêu cầu về lắp đặt phải đáp ứng quy định tại QCVN 09:2024/BGTVT. ⁽¹⁾

2.1.15. Hệ thống gạt nước ⁽³⁾

2.1.15.1. Lắp đặt chắc chắn.

2.1.15.2. Hoạt động ổn định và đảm bảo tầm nhìn của người lái.

2.1.15.3. Tần số gạt nước ⁽¹⁾

2.1.15.3.1. Phải có từ hai tần số gạt trở lên.

2.1.15.3.2. Một tần số gạt có giá trị không nhỏ hơn 45 lần/phút.

2.1.15.3.3. Một tần số gạt có giá trị nằm trong khoảng từ 10 đến 55 lần/phút;

2.1.15.3.4. Chênh lệch giữa tần số gạt cao nhất với một trong những tần số gạt thấp hơn phải không nhỏ hơn 15 lần/phút.

QCVN 13:2024/BGTVT**2.1.16. Đồng hồ tốc độ ⁽³⁾**

Xe phải được trang bị đồng hồ tốc độ, hoạt động ổn định và hiển thị rõ ràng.

2.1.17. Các đồng hồ đo khác (nếu có): Thời gian xe hoạt động, nhiệt độ nước làm mát động cơ, đo áp suất khí nén hoặc áp suất dầu thủy lực phải hoạt động ổn định và hiển thị rõ ràng.

2.1.18. Hệ thống công tác

2.1.18.1. Lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí, đảm bảo chắc chắn khi di chuyển.

2.1.18.2. Các bộ phận của hệ thống phải có đầy đủ các chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng theo quy định trong hồ sơ kỹ thuật.

2.1.18.3. Đảm bảo các tính năng công tác theo các chỉ tiêu quy định trong hồ sơ kỹ thuật.

2.1.18.4. Các kết cấu của hệ thống không bị nứt, cong, vênh.

2.1.18.5. Hệ thống thủy lực hoạt động ổn định, không bị chảy dầu thủy lực

2.1.18.6. Mâm quay: Hoạt động êm dịu, không giật cục, đảm bảo góc quay theo tài liệu của nhà sản xuất. Dừng được ở vị trí theo sự điều khiển của người vận hành. Không tự quay khi không điều khiển.

2.1.18.7. Yêu cầu với xe có thiết bị nâng

2.1.18.7.1. Các xe có thiết bị nâng phải có biểu đồ nâng ghi rõ tải trọng nâng ở các chế độ làm việc. Đối với xe trang bị biểu đồ nâng điện tử thì chỉ báo trên màn hình phải hoạt động đúng theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.1.18.7.2. Có các cảnh báo, lưu ý về điều kiện nâng đặc biệt.

2.1.18.7.3. Thiết bị nâng của xe đáp ứng được yêu cầu của quy chuẩn QCVN 22:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ ⁽²⁾.

2.1.19. Quy định về bảo vệ môi trường.**2.1.19.1. Khí thải ⁽⁴⁾**

QCVN 13:2024/BGTVT

2.1.19.1.1. Độ khối tối đa cho phép đối với xe sử dụng động cơ cháy do nén: 60%HSU.

2.1.19.1.2. Đối với xe sử dụng động cơ cháy cưỡng bức

2.1.19.1.2.1. Thành phần CO tối đa cho phép: 3,5 % thể tích.

2.1.19.1.2.2. Thành phần HC tối đa cho phép: Đối với động cơ 4 kỳ là 800 phần triệu thể tích-ppm; đối với động cơ 2 kỳ là 7800 phần triệu thể tích-ppm. Phương pháp đo theo TCVN 6438 Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

2.1.19.2. Tiếng ồn ⁽³⁾

Mức ồn tối đa cho phép phát ra khi đỗ là 110 dB(A) với phương pháp đo theo TCVN 7880 Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

2.2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

2.2.1. Yêu cầu chung

2.2.1.1. Kết cấu của xe phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

2.2.1.2. Xe phải đảm bảo các tính năng kỹ thuật theo các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

2.2.1.3. Các chất lỏng dùng để: làm mát, bôi trơn và dẫn động thủy lực không được rò rỉ thành giọt.

2.2.1.4. Có đầy đủ các chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.2.1.5. Số khung được đóng trên thân xe hoặc thể hiện trên tem nhãn của nhà sản xuất (có thể là số PIN hoặc số VIN hoặc số Serial), các ký tự rõ ràng.

2.2.1.6. Số động cơ được đóng trên thân động cơ hoặc thể hiện trên tem nhãn của nhà sản xuất (có thể là số Serial), các ký tự rõ ràng.

2.2.2. Động cơ và hệ thống truyền động

2.2.2.1. Động cơ

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.2.1.1. Lắp đặt chắc chắn.

2.2.2.1.2. Hoạt động ổn định, không có tiếng kêu lạ.

2.2.2.1.3. Bầu giảm thanh và đường ống dẫn khí thải không bị thủng, rách.

2.2.2.1.4. Động cơ không cho phép khởi động khi cần số ở vị trí số tiến hoặc số lùi đối với xe có trang bị hộp số tự động.

2.2.2.2. Hệ thống truyền động

2.2.2.2.1. Hệ thống truyền động cơ khí

2.2.2.2.1.1. Các bộ phận của hệ truyền động phải hoạt động ổn định, không bị cong vênh, biến dạng, nứt, vỡ.

2.2.2.2.1.2. Truyền động ma sát trực tiếp: Hoạt động êm dịu, đóng mở dứt khoát, độ mòn của các đĩa ma sát và độ chùng của dây đai phải nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.2.2.2.1.3. Truyền động ăn khớp trực tiếp: Ăn khớp, hoạt động êm dịu, không bị giật cục. Độ mòn của bánh răng, bánh vít, trục vít và độ chùng xích nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.2.2.2.2. Hệ thống truyền động thủy lực

2.2.2.2.2.1. Lắp đặt chắc chắn

2.2.2.2.2.2. Các van thủy lực hoạt động ổn định và không bị kẹt.

2.2.2.2.2.3. Bơm và mô tơ thủy lực hoạt động ổn định, không có tiếng kêu lạ.

2.2.2.2.2.4. Áp suất và lưu lượng dầu nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.2.3. Hệ thống di chuyển

2.2.3.1. Bánh lốp

2.2.3.1.1. Lắp đặt chắc chắn.

2.2.3.1.2. Lốp trên cùng một trục của xe phải cùng kiểu loại.

2.2.3.1.3. Lốp đủ số lượng, phù hợp với tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.3.1.4. Vành bánh xe không bị biến dạng, nứt, vỡ, Moay ơ quay trơn, không bó kẹt, không rò rỉ chất bôi trơn.

2.2.3.1.5. Lốp xe không được mòn đến quá giới hạn của nhà sản xuất, không được phòng rộp, nứt, vỡ, đảm bảo tính năng hoạt động của xe khi vận hành.

2.2.3.2. Bánh xích**2.2.3.2.1. Lắp đặt chắc chắn.**

2.2.3.2.2. Moay ơ, con lăn tì, con lăn đỡ quay trơn, không bó kẹt, không rò rỉ chất bôi trơn.

2.2.3.2.3. Xích và bánh xích ăn khớp với nhau.**2.2.3.2.4. Xích phải đảm bảo không trượt ra ngoài khi xe quay vòng tại chỗ.****2.2.3.2.5. Độ chùng xích phải nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.****2.2.3.3. Bánh thép****2.2.3.3.1. Lắp đặt chắc chắn.**

2.2.3.3.2. Moay ơ quay trơn, không bó kẹt, không rò rỉ chất bôi trơn, không bị biến dạng, nứt, vỡ đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành và đặc tính kỹ thuật của xe.

2.2.3.3.3. Khi vận hành không có tiếng kêu lạ.**2.2.4. Hệ thống lái và điều khiển****2.2.4.1. Hệ thống lái****2.2.4.1.1. Lái bằng vành tay lái****2.2.4.1.1.1. Đảm bảo cho xe chuyển hướng chính xác, điều khiển nhẹ nhàng.**

2.2.4.1.1.2. Đảm bảo cho xe có khả năng duy trì hướng chuyển động thẳng khi đang chạy thẳng và tự quay về hướng chuyển động thẳng khi thôi tác dụng lực lên vành tay lái⁽¹⁾. Khi hoạt động các cơ cấu chuyển động của hệ thống lái không được va quệt với bất kỳ bộ phận nào của xe.

2.2.4.1.1.3. Khi quay vành tay lái về bên phải và bên trái thì không được có sự khác biệt đáng kể về lực tác động lên vành tay lái.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.4.1.1.4. Độ rơ góc của vành tay lái: Không lớn hơn 150 ⁽¹⁾.

2.2.4.1.2. Lái bằng cần lái

2.2.4.1.2.1. Cần lái lắp đặt chắc chắn, có ký hiệu rõ ràng chiều chuyển động của xe.

2.2.4.1.2.2. Điều khiển nhẹ nhàng, êm dịu, tự trả về vị trí ban đầu khi thôi lực tác dụng.

2.2.4.1.2.3. Độ rơ nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.2.4.2. Hệ thống điều khiển

2.2.4.2.1. Hoạt động nhẹ nhàng, êm dịu, không bị kẹt.

2.2.4.2.2. Được bố trí tại các vị trí dễ dàng và an toàn cho việc thao tác của người điều khiển.

2.2.4.2.3. Có ký hiệu, biểu tượng nhận biết rõ ràng với từng chức năng điều khiển.

2.2.4.2.4. Độ rơ nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

2.2.5. Hệ thống phanh

2.2.5.1. Yêu cầu chung

2.2.5.1.1. Các cơ cấu, chi tiết được lắp đặt chắc chắn, không bị cong vênh, biến dạng, nứt, vỡ, hoặc mòn đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành và đặc tính kỹ thuật của xe.

2.2.5.1.2. Dầu phanh, khí nén không được rò rỉ; đường ống dẫn dầu phanh hoặc khí nén không bị bẹp, nứt và phải được lắp đặt chắc chắn.

2.2.5.1.3. Dẫn động cơ khí của phanh phải linh hoạt, nhẹ nhàng, chắc chắn và có hiệu lực. Hành trình tự do của bàn đạp hoặc tay kéo phanh phải phù hợp với tài liệu của nhà sản xuất.

2.2.5.1.4. Kiểm tra sự hoạt động của phanh đỗ: khả năng duy trì được hoạt động mà không cần có lực tác động liên tục của người lái.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.5.1.5. Đo khoảng cách dừng đối với hệ thống phanh chính và phanh dự phòng khi phanh còn nguội, ngoại trừ xe có hệ thống phanh truyền động thủy tĩnh (hydrostatic brake system) ⁽²⁾.

2.2.5.2. Đối với cần trục bánh lốp có vận tốc lớn nhất không nhỏ hơn 60 km/h: Kiểm tra hiệu quả của hệ thống phanh trên băng thử hoặc trên đường thử, hiệu quả phanh đỗ trên băng thử hoặc trên dốc (ở trạng thái không tải) quy định tại QCVN 09:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô⁽¹⁾. Yêu cầu đối với đường thử phanh ⁽²⁾.

2.2.5.2.1. Bề mặt đường thử phải cứng, khô, bằng phẳng.

2.2.5.2.2. Đường thử để thử xe tự đổ và xe cạp đất có khối lượng thử lớn hơn 32000 kg phải đáp ứng với phép thử có độ dốc xuống (8 đến 10 %)

2.2.5.2.3. Theo hướng di chuyển của xe.

2.2.5.2.4. Đường chạy đà để thử phải đảm bảo xe thử đạt được vận tốc thử quy định trước khi tác động vào hệ thống phanh.

2.2.5.2.5. Địa điểm dừng để thử khả năng giữ xe đứng yên có độ dốc phù hợp.

2.2.5.3. Yêu cầu đối với hiệu quả phanh

2.2.5.3.1. Hiệu quả phanh của các xe được đánh giá theo chỉ tiêu khoảng cách dừng và thỏa mãn yêu cầu như trong Bảng 5, trừ các loại xe bánh xích có vận tốc thiết kế lớn nhất < 20 km/h.

2.2.5.3.2. Đối với cần trục bánh lốp có vận tốc lớn nhất không nhỏ hơn 60 km/h: Kiểm tra hiệu quả của hệ thống phanh trên băng thử hoặc trên đường thử, hiệu quả phanh đỗ trên băng thử hoặc trên dốc (ở trạng thái không tải) quy định tại QCVN 09:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô⁽¹⁾.

2.2.5.3.3. Vận tốc thử phanh cho phép dung sai trong khoảng ± 2 km/h:

2.2.5.3.3.1. Đối với xe tự đổ có khối lượng thử không lớn hơn 32000 kg, thử tại vận tốc từ 80% vận tốc di chuyển lớn nhất của xe theo thiết kế hoặc tại vận tốc 32 km/h, nếu vận tốc nào lớn hơn.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.5.3.3.2. Đối với các xe có vận tốc di chuyển lớn nhất nhỏ hơn 32 km/h, thử tại vận tốc lớn nhất theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.2.5.3.3.3. Đối với tất cả các xe còn lại, thử tại vận tốc lớn nhất của hai giá trị sau: 80% vận tốc di chuyển lớn nhất của xe theo thiết kế, vận tốc 32 km/h.

2.2.5.3.4. Thử khoảng cách dừng đối với phanh chính và phanh dự phòng được tiến hành khi phanh nguội. Phải tiến hành 2 lần thử theo mỗi hướng khác nhau theo chiều tiến của xe. Thời gian giữa 2 lần thử tối thiểu là 10 phút.

2.2.5.3.5. Khoảng cách dừng đối với phanh chính và phanh dự phòng được xác định theo Bảng 6 và là giá trị trung bình của hai lần thử.

Bảng 6 - Khoảng cách dừng của xe

Loại phương tiện	Khoảng cách dừng tối đa	
	Phanh chính	Phanh phụ
Máy cạp, xe tự đổ khung cứng và xe tự đổ khung khớp nối có khối lượng thử $\leq 32\ 000$ kg và máy tự đổ nửa rơ moóc có khối lượng bất kỳ ^(*)	$\frac{v^2}{44} + 0,1(32 - v)$	$\frac{v^2}{30} + 0,1(32 - v)$
Máy cạp, máy xúc lật khung cứng và máy xúc lật khung khớp nối với khối lượng thử $> 32\ 000$ kg	$\frac{v^2}{48 - 2,6a}$	$\frac{v^2}{34 - 2,6a}$
Xe lu các loại	$\frac{v^2}{150} + 0,2(5 + v)$	$\frac{v^2}{75} + 0,4(5 + v)$
Các Xe khác, bao gồm các xe kéo rơ moóc có tải	$\frac{v^2}{160} + 0,2(5 + v)$	$\frac{v^2}{80} + 0,4(5 + v)$
v là vận tốc thử (km/h)		
a là độ dốc kiểm tra (8-10%)		
Chú thích *: Xóa công thức $0,1(32-v)$ đối với các xe có tốc độ lớn hơn 32 km/h		

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.5.3.6. Khả năng giữ xe đứng yên ngang dốc của hệ thống phanh chính và phanh đỗ thỏa mãn yêu cầu như trong Bảng 7.

Bảng 7 - Khả năng giữ xe đứng yên ngang dốc

Loại phanh	Loại xe	Độ dốc (%)
Phanh chính	Xe tự đổ có khối lượng thử > 32000 kg	20
	Xe lu các loại	20
	Xe tự đổ, sơ mi rơ moóc tự đổ được kết hợp với xe kéo có khối lượng thử ≤ 32000 kg	25
	Tất cả các xe khác	25
Phanh đỗ	Xe tự đổ, xe cạp đất được kết hợp với xe	15
	Xe lu các loại	20
	Xe nâng loại nhật hàng tầng cao	5
	Xe nâng loại nhật hàng tầng thấp	10
	Xe nâng tay - palet	10
	Xe nâng dạng ngồi lái	15
	Xe nâng dạng đứng lái	15
	Tất cả các xe khác (trừ xe nâng)	20

Chú ý:

1. Khi thử phanh cần ngắt hệ thống truyền lực, động cơ hoạt động ở trạng thái không tải hoặc dừng
2. Không áp dụng đối với các xe có hệ thống phanh truyền động thủy tĩnh hoặc tương tự và các loại xe bánh xích có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 20 km/h

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.5.3.7. Khả năng giữ xe đứng yên ngang dốc của hệ thống phanh chính và phanh đỗ đối với xe bánh xích cao su có vận tốc không lớn hơn 20km/h thỏa mãn yêu cầu như trong Bảng 8.

Bảng 8 - Lực kéo dừng thử phanh

Loại phanh	Lực hãm phanh
Phanh chính	$9,8M \times \sin \alpha$
Phanh dự phòng	$4,9M \times \sin \alpha$
Phanh đỗ	$9,8M \times \sin \alpha$

α là góc nghiêng lớn nhất, đơn vị đo là độ (xem lại 3.6): độ dốc kiểm tra hiệu suất phanh cho một Xe cụ thể từ 17 đến 45 độ hoặc độ dốc lớn nhất do nhà sản xuất;

M là khối lượng máy khi thử (machine test mass): Là khối lượng của Xe ở trạng thái hoạt động bao gồm ca bin, mái che (canopy), các chi tiết bảo vệ (nếu có), trang bị kèm theo của nhà sản xuất, người điều khiển và các chất lỏng được đổ đầy).

a) Tất cả các thông số liên quan đến hệ thống phanh phải nằm trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, nghĩa là điều chỉnh phanh, áp suất phanh, độ căng của xích, v.v. Không được thực hiện bất kỳ điều chỉnh thủ công nào đối với hệ thống phanh trong bất kỳ phép thử đơn lẻ nào.

b) Mỗi lần thử phanh phải được thực hiện mà không bị ảnh hưởng bởi hệ thống phanh khác của Xe.

c) Các mối nối để kéo hoặc kéo phải được thực hiện ở mức thấp nhất có thể trên thanh kéo hoặc điểm nối thích hợp khác. Lực kéo phải được tác dụng theo chiều ngang để không ảnh hưởng đến sự tiếp xúc với mặt đất của xe được đo.

2.2.5.3.8. Lực tác động lên các cơ cấu điều khiển: Trong suốt quá trình thử phanh, lực tác động lên các cơ cấu điều khiển được quy định trong bảng 9.

QCVN 13:2024/BGTVT

Bảng 9 - Lực lớn nhất cho phép tác động lên cơ cấu điều khiển hệ thống phanh

Loại điều khiển	Lực lớn nhất (N)
Bằng ngón tay (lật hoặc gạt)	20
Bằng nắm tay	
- Đẩy lên trên	400
- Kéo xuống, gạt sang bên, ấn	300
Đạp xoay bằng bàn chân (khớp cổ chân kiểm soát việc đạp phanh)	350
Đạp pedal phanh (căng chân kiểm soát việc đạp phanh)	600

2.2.6. Hệ thống treo

2.2.6.1. Các cơ cấu, chi tiết được lắp đặt chắc chắn, không bị cong vênh, biến dạng, nứt, vỡ, mòn, mọt rỉ, thủng rách đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành và đặc tính kỹ thuật của xe.

2.2.6.2. Các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống treo phải đảm bảo cân bằng xe theo các hướng.

2.2.7. Hệ thống nhiên liệu**2.2.7.1. Yêu cầu đối với hệ thống nhiên liệu xăng hoặc diesel****2.2.7.1.1. Không bị rò rỉ nhiên liệu.**

2.2.7.1.2. Vật liệu làm ống dẫn nhiên liệu phải chịu được loại nhiên liệu xe đang sử dụng.

2.2.7.1.3. Các bộ phận, chi tiết phải được lắp đặt chắc chắn.

2.2.7.2. Yêu cầu đối với hệ thống nhiên liệu khí hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG)

2.2.7.2.1. Không rò rỉ LPG, CNG.**2.2.7.2.2. Các bộ phận, chi tiết phải được lắp đặt chắc chắn.**

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.7.2.3. Các bộ phận của hệ thống LPG, CNG phải cách ống xả hoặc nguồn nhiệt khoảng cách đủ an toàn, hoặc các bộ phận này phải được cách nhiệt thích hợp⁽¹⁾.

2.2.7.2.4. Hướng thoát khí của khoang đựng bình LPG, CNG phải thông với môi trường bên ngoài xe không được hướng vào vòm che bánh xe hoặc các nguồn nhiệt như ống xả.

2.2.8. Hệ thống điện

2.2.8.1. Dây điện phải được bọc cách điện, chịu được nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với vị trí lắp đặt trên xe. Dây điện phải được bảo vệ và kẹp giữ chắc chắn ở các vị trí trên thân xe tránh được các hư hỏng do cọ xát, chèn ép, đè nén giữa các chi tiết của xe.

2.2.8.2. Các giắc nối, đầu nối và công tắc điện phải được cách điện.

2.2.8.3.Ắc quy phải được lắp đặt chắc chắn, an toàn.

2.2.9. Khung và thân vỏ

2.2.9.1. Khung và thân vỏ phải được lắp đặt chắc chắn, đủ các chi tiết ghép nối theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.2.9.2. Khung xe không bị cong vênh, biến dạng, nứt, vỡ hoặc một rỉ đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành và đặc tính kỹ thuật của xe.

2.2.9.3. Thân vỏ xe không bị cong vênh, biến dạng, nứt, vỡ, thủng, rách hoặc một rỉ đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành và đặc tính kỹ thuật của xe.

2.2.9.4. Kính chắn gió phải là kính an toàn nhiều lớp. Các loại kính khác phải là kính an toàn⁽¹⁾.

2.2.9.5. Cửa buồng lái: đóng mở nhẹ nhàng, thủng, rách hoặc một rỉ đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành, không tự mở khi xe chạy

2.2.10. Ghế ngồi trong khoang lái (ca bin) phải đáp ứng các điều kiện dưới đây

2.2.10.1. Ghế lái (nếu có)

2.2.10.1.1. Ghế lái phải được lắp đặt chắc chắn, đệm ghế và tựa lưng không được thủng, rách.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.10.1.2. Ghế lái phải điều chỉnh được theo chiều dọc của xe, đệm tựa lưng phải điều chỉnh được độ nghiêng ⁽¹⁾.

2.2.10.2. Ghế cạnh người lái (nếu có) không được ảnh hưởng tới khả năng điều khiển xe của người lái, đệm ghế và tựa lưng không được thủng, rách.

2.2.10.3. Ghế lái và ghế cạnh người lái phải có đai an toàn ⁽¹⁾.

2.2.11. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

2.2.11.1. Phải có đủ số lượng, lắp đặt chắc chắn đúng vị trí theo tài liệu của nhà sản xuất, không nứt, vỡ, hoạt động ổn định.

2.2.11.2. Xe phải trang bị các loại đèn chiếu sáng và tín hiệu sau đây: đèn chiếu sáng phía trước, đèn báo rẽ, đèn vị trí, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số phía sau. Màu, số lượng tối thiểu, của các loại đèn được quy định tại Bảng 10 ⁽³⁾.

2.2.11.3. Đèn chiếu sáng phía trước phải có cường độ sáng lớn hơn 12000 cd ⁽¹⁾.

2.2.11.4. Đèn báo rẽ có số lần nháy từ 60 đến 120 lần/phút ⁽¹⁾.

2.2.11.5. Khi quan sát bằng mắt, phải phân biệt tín hiệu rõ ràng ở khoảng cách 20 m đối với đèn phanh, đèn báo rẽ, đèn lùi và khoảng cách 10m đối với đèn vị trí trước, đèn vị trí sau và đèn soi biển số sau, trong điều kiện ban ngày.

Bảng 10 - Màu, số lượng tối thiểu của các loại đèn

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu
1	Đèn chiếu sáng phía trước	Trắng hoặc vàng	2
2	Đèn báo rẽ trước	Vàng	2
3	Đèn báo rẽ sau	Vàng hoặc Đỏ	2
4	Đèn phanh	Đỏ	2
5	Đèn lùi	Trắng	1 ^(*)

QCVN 13:2024/BGTVT

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu
6	Đèn vị trí trước ^(**)	Trắng hoặc vàng	2
7	Đèn vị trí sau (đèn hậu)	Đỏ	2
8	Đèn soi biển số sau	Trắng	1
(*) Nhưng không quá 2; (**) Đèn vị trí trước có thể được sử dụng kết hợp với các đèn khác.			

2.2.12. Còi: ⁽³⁾

2.2.12.1. Phải có đủ số lượng theo thiết kế và lắp đặt chắc chắn.

2.2.12.2. Còi phải có âm thanh liên tục với âm lượng ổn định.

2.2.12.3. Âm lượng còi (khi đo ở khoảng cách 7 m tính từ đầu xe, micro của thiết bị đo được đặt gần với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe với chiều cao nằm trong khoảng từ 0,5 m đến 1,5 m) không nhỏ hơn 93 dB(A), không lớn hơn 112 dB(A)⁽¹⁾.

2.2.13. Tấm phản quang ⁽³⁾

2.2.13.1. Xe phải được trang bị tấm phản quang ở phía sau.

2.2.13.2. Hình dạng mặt phản quang không được là hình tam giác.

2.2.13.3. Màu tấm phản quang là màu đỏ.

2.2.14. Gương chiếu hậu ⁽³⁾

2.2.14.1. Xe phải được trang bị gương chiếu hậu hoặc thiết bị quan sát cho phép người lái có thể nhận biết rõ ràng điều kiện giao thông về phía sau và hai bên xe được lắp đặt chắc chắn, đủ số lượng và không nứt, vỡ.

2.2.14.2. Gương chiếu hậu lắp ngoài phải có vị trí sao cho người lái dễ dàng nhìn thấy được qua cửa sổ bên hoặc qua phần diện tích được quét của gạt nước trên kính chắn gió.

QCVN 13:2024/BGTVT**2.2.15. Hệ thống gạt nước ⁽³⁾****2.2.15.1. Lắp đặt chắc chắn.****2.2.15.2. Hoạt động ổn định và đảm bảo tầm nhìn của người lái.****2.2.15.3. Tần số gạt nước ⁽¹⁾****2.2.15.3.1. Phải có từ hai tần số gạt trở lên.****2.2.15.3.2. Một tần số gạt có giá trị không nhỏ hơn 45 lần/phút.****2.2.15.3.3. Một tần số gạt có giá trị nằm trong khoảng từ 10 đến 55 lần/phút.**

2.2.15.3.4. Chênh lệch giữa tần số gạt cao nhất với một trong những tần số gạt thấp hơn phải không nhỏ hơn 15 lần/phút.

2.2.16. Đồng hồ tốc độ ⁽³⁾

Xe phải được trang bị đồng hồ tốc độ, hoạt động ổn định và hiển thị rõ ràng

2.2.17. Các đồng hồ đo khác (nếu có): Thời gian xe hoạt động, nhiệt độ nước làm mát động cơ, đo áp suất khí nén hoặc áp suất dầu thủy lực phải hoạt động ổn định và hiển thị rõ ràng.

2.2.18. Hệ thống công tác**2.2.18.1. Lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí, đảm bảo chắc chắn khi di chuyển.**

2.2.18.2. Các bộ phận của hệ thống phải có đầy đủ các chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng theo quy định trong hồ sơ kỹ thuật.

2.2.18.3. Đảm bảo các tính năng công tác theo các chỉ tiêu quy định trong hồ sơ kỹ thuật.

2.2.18.4. Các kết cấu. chi tiết được lắp đặt chắc chắn, không bị cong vênh, biến dạng, nứt, vỡ, mòn, mục rỉ, thủng rách đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành và đặc tính kỹ thuật của xe Đảm bảo các tính năng công tác theo các chỉ tiêu quy định trong hồ sơ kỹ thuật.

2.2.18.5. Hệ thống thủy lực hoạt động ổn định, không bị chảy dầu thủy lực.

QCVN 13:2024/BGTVT

2.2.18.6. Mâm quay: Hoạt động êm dịu, không giật cục, đảm bảo góc quay theo tài liệu của nhà sản xuất. Dừng được ở vị trí theo sự điều khiển của người vận hành. Không tự quay khi không điều khiển.

2.2.18.7. Yêu cầu với xe có thiết bị nâng

2.2.18.7.1. Các cơ cấu, chi tiết được lắp đặt chắc chắn, không bị cong vênh, biến dạng, nứt, vỡ, mòn, mục rỉ, thủng rách đến mức ảnh hưởng đến an toàn vận hành và đặc tính kỹ thuật của xe.

2.2.18.7.2. Các xe có thiết bị nâng phải có biểu đồ nâng ghi rõ tải trọng nâng ở các chế độ làm việc hoặc biểu đồ nâng điện tử phải hoạt động đúng theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.2.18.7.3. Có các cảnh báo, lưu ý về điều kiện nâng đặc biệt.

2.2.18.7.4. Đáp ứng được yêu cầu của quy chuẩn QCVN 22:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ⁽²⁾.

2.2.19. Quy định về bảo vệ môi trường.

2.2.19.1. Khí thải ⁽⁴⁾

2.2.19.1.1. Đối với xe sử dụng động cơ cháy do nén

Độ khói tối đa cho phép: 72 %HSU.

2.2.19.1.2. Đối với xe sử dụng động cơ cháy cưỡng bức

2.2.19.1.2.1. Thành phần CO tối đa cho phép: 4,5 % thể tích.

2.2.19.1.2.2. Thành phần HC tối đa cho phép: Đối với động cơ 4 kỳ là 1200 phần triệu thể tích-ppm; đối với động cơ 2 kỳ là 7800 phần triệu thể tích-ppm.

Phương pháp đo theo TCVN 6438 Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

2.2.19.2. Tiếng ồn ⁽³⁾

Mức ồn tối đa cho phép phát ra khi đỗ là 110 dB(A) với phương pháp đo theo TCVN 7880:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

2.2.20. Yêu cầu đối với biển số ⁽³⁾

Đối với các xe trong khai thác, sử dụng là đối tượng tham gia giao thông thì phải đăng ký, biển số phải đủ số lượng, đúng quy cách, rõ nét, không nứt gãy, lắp chặt, đúng vị trí.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Xe sản xuất, lắp ráp; cải tạo; nhập khẩu và khai thác sử dụng phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy chuẩn này và quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp; cải tạo; nhập khẩu và khai thác sử dụng.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe đã được tiếp nhận đăng ký kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

QCVN 13:2024/BGTVT

4.5. Áp dụng quy định sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe máy chuyên dùng theo quy định đối với ô tô chuyên dùng quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới.

Trong đó:

- ⁽¹⁾: Áp dụng với xe cần trục bánh lốp tham gia giao thông có vận tốc lớn nhất không nhỏ hơn 60 km/h;
- ⁽²⁾: Không áp dụng khi kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu;
- ⁽³⁾: Áp dụng với các xe được nhà sản xuất thiết kế đáp ứng quy định để tham gia giao thông theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
- ⁽⁴⁾: Không áp dụng với xe sử dụng nhiên liệu diesel có cơ cấu tăng ga tự động theo tải và các xe có thiết kế đầu ra của ống xả không phù hợp với đầu lấy mẫu của thiết bị đo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 125:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC
CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ**

National technical regulation of road vehicle headlamps

Hà Nội - 2024

QCVN 125:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 125:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 125:2024/BGTVT thay thế QCVN 35:2024/BGTVT.

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ**
National technical regulation of road vehicle headlamps

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mới (sau đây gọi tắt là đèn).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu đèn; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với đèn.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Đèn chiếu gần (Passing beam/Low beam) là thiết bị được sử dụng phát ra chùm sáng chiếu gần để chiếu sáng phần đường phía trước xe không gây chói mắt hoặc khó chịu cho người lái xe ngược chiều và người tham gia giao thông khác.

1.3.2. Đèn chiếu xa (Driving beam/High beam) là thiết bị được sử dụng phát ra chùm sáng chiếu xa để chiếu sáng trên một khoảng cách xa ở phần đường phía trước xe.

1.3.3. Đèn độc lập (Independent lamps) là đèn có các bộ phận chiếu sáng có bề mặt rõ ràng theo hướng trực tham chiếu, nguồn sáng riêng biệt và thân đèn riêng biệt.

QCVN 125:2024/BGTVT

1.3.4. Đèn theo nhóm (Grouped lamps) là đèn có các bộ phận chiếu sáng có bề mặt rõ ràng riêng biệt theo hướng trục tham chiếu, nguồn sáng riêng biệt, nhưng thân đèn chung.

1.3.5. Đèn “liền khối” ("Sealed beam" headlamp unit) là toàn bộ các bộ phận của một tổng thể nguyên vẹn gồm có gương phản xạ, kính đèn và một hoặc nhiều nguồn sáng bằng điện được làm kín trong quá trình sản xuất và không thể tháo rời được mà không làm hư hỏng đèn.

1.3.6. Kính đèn (Lens) là chi tiết phía ngoài cùng của đèn, có chức năng truyền ánh sáng thông qua bề mặt chiếu sáng của đèn.

1.3.7. Lớp phủ (Coating) là một hoặc nhiều lớp vật liệu dùng để phủ một hoặc nhiều lớp lên bề mặt ngoài hoặc mặt trong của kính đèn.

1.3.8. Kiểu loại đèn khác nhau là kiểu loại đèn có sự khác nhau về một trong những đặc điểm cơ bản sau:

1.3.8.1. Tên thương mại hoặc nhãn hiệu;

1.3.8.2. Kết cấu của hệ thống quang học;

1.3.8.3. Đặc tính quang học;

1.3.8.4. Loại chùm sáng được phát ra (Chùm sáng chiếu gần, chùm sáng chiếu xa hoặc cả hai chùm sáng);

1.3.8.5. Vật liệu làm kính đèn và lớp phủ (nếu có);

1.3.8.6. Nguồn sáng.

1.3.9. Đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) là một thiết bị chiếu sáng, tạo các chùm sáng với những đặc điểm khác nhau để tự động thích ứng với các điều kiện sử dụng khác nhau của chùm sáng chiếu gần và chùm sáng chiếu xa (nếu có). Đèn này bao gồm hệ thống điều khiển, một hoặc nhiều thiết bị hỗ trợ vận hành nếu có, và các bộ phận lắp đặt lên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

QCVN 125:2024/BGTVT

1.3.10. Trạng thái trung gian của hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng là trạng thái khi ở chế độ chùm sáng chiếu gần cơ bản hoặc chùm sáng chiếu xa cơ bản (nếu có), được sử dụng trong điều kiện vận hành tối đa và không sử dụng tín hiệu điều khiển AFS;

1.3.11. Bộ tạo tín hiệu là một thiết bị tái tạo một hoặc nhiều tín hiệu để thử nghiệm hệ thống chiếu sáng;

1.3.12. Thiết bị cung cấp và vận hành là một hoặc nhiều bộ phận của hệ thống chiếu sáng cung cấp nguồn điện cho một hoặc nhiều bộ phận của hệ thống, bao gồm bộ điều khiển nguồn điện cho một hoặc nhiều nguồn sáng;

1.3.13. Tâm đèn chiếu gần, tâm đèn chiếu xa là điểm xác định trên mẫu thử để căn chỉnh khi thực hiện thử nghiệm bằng thiết bị đo. Tâm đèn được xác định trong tài liệu kỹ thuật của cơ sở đăng ký thử nghiệm cung cấp (có thể là các ký hiệu trên mẫu thử, ký hiệu trên đồ gá chuyên dụng của mẫu thử) hoặc được xác định bằng hình học là tâm của nguồn sáng, hoặc tâm trung bình của (các) gương phản xạ. Khi thử nghiệm theo quy chuẩn này, mẫu thử được gá lắp theo tâm đèn chiếu gần (trừ trường hợp mẫu thử là đèn chiếu xa độc lập, không có đèn chiếu gần thì việc gá lắp mẫu thử được thực hiện theo tâm đèn chiếu xa).

1.3.14. Ánh sáng màu trắng (White) là tọa độ màu (x, y) của ánh sáng phát ra khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE (tiêu chuẩn đo màu CIE 1931) phải nằm trong các vùng màu sắc được giới hạn bởi:

Giới hạn đối với màu xanh da trời $x \geq 0,310$

Giới hạn đối với màu vàng $x \leq 0,500$

Giới hạn đối với màu xanh lá cây $y \leq 0,150 + 0,640 x$

Giới hạn đối với màu vàng-xanh lá cây $y \leq 0,440$

Giới hạn đối với màu tím $y \geq 0,050 + 0,750 x$

Giới hạn đối với màu đỏ-tím $y \geq 0,382$

QCVN 125:2024/BGTVT

1.3.15. Ánh sáng màu vàng chọn lọc (Selective-yellow) là tọa độ màu (x, y) của ánh sáng phát ra khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE (tiêu chuẩn đo màu CIE 1931) phải nằm trong các vùng màu sắc được giới hạn bởi:

Giới hạn đối với màu đỏ $y \geq 0,138 + 0,580 x$

Giới hạn đối với màu xanh lá cây $y \leq 1,290 x - 0,1$

Giới hạn đối với màu trắng $y \geq 0,940 - x$

Giới hạn đối với màu vàng - trắng $y \leq 0,440$

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT**2.1. Đèn chiếu sáng phía trước của xe gắn máy**

Đèn chiếu sáng phía trước của xe gắn máy đạt yêu cầu khi kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.1.1. Yêu cầu kết cấu

Kết cấu của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 1 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L của Quy chuẩn này.

2.1.2. Yêu cầu đặc tính quang học

2.1.2.1. Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L của Quy chuẩn này.

2.1.2.2. Đối với đèn độc lập quy định tại điểm 1.3.3, đặc tính quang học đèn chiếu gần độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L của Quy chuẩn này, đặc tính quang học đèn chiếu xa độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H của Quy chuẩn này.

2.1.2.3. Đối với những đèn thử nghiệm theo quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H (trừ Phụ lục H loại A) của Quy chuẩn này phải thử

QCVN 125:2024/BGTVT

nghiệm thêm hạng mục tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động theo quy định tại Phụ lục M của Quy chuẩn này.

2.1.3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L của Quy chuẩn này.

2.2. Đèn chiếu sáng phía trước của xe mô tô

Đèn chiếu sáng phía trước của xe mô tô đạt yêu cầu khi kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.2.1. Yêu cầu kết cấu

Kết cấu của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 1 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H của Quy chuẩn này.

2.2.2. Yêu cầu đặc tính quang học

2.2.2.1. Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H của Quy chuẩn này.

2.2.2.2. Đối với đèn độc lập như quy định tại điểm 1.3.3, đặc tính quang học đèn chiếu gần độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H của Quy chuẩn này, đặc tính quang học đèn chiếu xa độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H của Quy chuẩn này.

2.2.3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H của Quy chuẩn này.

2.2.4. Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động

Tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại Phụ lục M của Quy chuẩn này.

QCVN 125:2024/BGTVT**2.3. Đèn chiếu sáng phía trước của xe ô tô**

Đèn chiếu sáng phía trước của xe ô tô đạt yêu cầu khi kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.3.1. Yêu cầu kết cấu

Kết cấu của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 1 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G của Quy chuẩn này.

2.3.2. Yêu cầu đặc tính quang học

2.3.2.1. Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G của Quy chuẩn này.

2.3.2.1. Đối với đèn độc lập như quy định tại điểm 1.3.3, đặc tính quang học đèn chiếu gần độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.2 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G của Quy chuẩn này, đặc tính quang học đèn chiếu xa độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.3 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G của Quy chuẩn này.

2.3.3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 3 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G của Quy chuẩn này.

2.3.4. Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động

Tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại Phụ lục M của quy chuẩn này.

2.4. Yêu cầu đối với đèn sản xuất hàng loạt

Đèn sản xuất hàng loạt được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại Phụ lục N của Quy chuẩn này.

2.5. Yêu cầu đối với đèn có nguồn sáng LED

Đèn có nguồn sáng LED được thử nghiệm phải đáp ứng quy định tại Phụ lục G hoặc Phụ lục H, và được thử nghiệm phải đáp ứng quy định tại Phụ lục R của Quy chuẩn này.

2.6. Yêu cầu đối với đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS)

Trong trường hợp là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) được quy định tại điểm 1.3.9 của Quy chuẩn này, các hạng mục thử nghiệm được áp dụng như các loại đèn thông thường khác, nhưng được thực hiện khi kích hoạt ở trạng thái trung gian được quy định tại điểm 1.3.10 của Quy chuẩn này.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận

Đèn nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi có nhu cầu thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu đèn phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu quy định tại điểm 3.2.1 và điểm 3.2.2 của Quy chuẩn này.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật của đèn phải gồm các thông tin sau đây:

3.2.1.1. Đèn dùng để chiếu gần và chiếu xa hoặc một trong hai chức năng này;

3.2.1.2. Đèn được thiết kế phù hợp với luật giao bên phải hoặc luật giao bên trái hoặc cả hai luật giao thông bên phải và bên trái;

3.2.1.3. Loại nguồn sáng;

3.2.1.4. Công suất danh định của đèn;

3.2.1.5. Điện áp danh định của đèn;

3.2.1.6. Điện áp thử nghiệm hoặc dòng điện thử nghiệm;

3.2.1.7. Chùm sáng chiếu gần đối xứng hoặc không đối xứng;

3.2.1.8. Phụ lục đăng ký thử nghiệm: một trong các Phụ lục từ A đến Phụ lục L của Quy chuẩn này và các Phụ lục M (nếu có), Phụ lục N (nếu có), Phụ lục R (nếu có) của Quy chuẩn này.

QCVN 125:2024/BGTVT

- Nếu đăng ký thử nghiệm Phụ lục H phải đăng ký loại đèn (đèn chiếu sáng loại A hoặc đèn chiếu sáng loại B hoặc đèn chiếu sáng loại D hoặc đèn chiếu sáng loại E);

- Nếu đăng ký thử nghiệm Phụ lục G phải đăng ký loại đèn (đèn chiếu sáng loại A hoặc đèn chiếu sáng loại B);

3.2.1.9. Đèn chiếu gần kết hợp với đèn chiếu xa để tạo chùm sáng chiếu xa: (Có hoặc Không);

3.2.1.10. Các bản vẽ để nhận biết được kiểu loại đèn phải rõ ràng, dễ đọc, có ký hiệu bản vẽ (Ký hiệu thiết kế) phù hợp, vị trí và ký hiệu trên kính đèn (nếu có), thể hiện được các kích thước cơ bản, các chi tiết để nhận biết được kiểu loại đèn, vị trí các bộ phận phát ra chùm sáng chiếu gần hoặc chùm sáng chiếu xa.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử**3.2.2.1. Số lượng mẫu thử**

Mỗi kiểu loại đèn cần 03 mẫu thử để thử nghiệm, chứng nhận chất lượng kiểu loại trong đó:

- 01 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm về kết cấu, đặc tính quang học, màu sắc ánh sáng và thử nghiệm theo Phụ lục R (nếu có);

- 02 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm tính ổn định đặc tính quang học.

3.2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật về mẫu thử:

- Mẫu đèn phải mới 100%; phải có kết cấu hoàn chỉnh bao gồm ít nhất: Thân đèn, nguồn sáng, kết cấu quang học và kính đèn; phải nguyên bản đúng theo thiết kế của cơ sở sản xuất, không được phép chỉnh sửa, thay đổi các bộ phận của mẫu đèn.

- Ánh sáng của đèn phát ra không được là màu đỏ, bao gồm cả các loại đèn khác được lắp trên cùng thân đèn chiếu sáng phía trước.

- Phụ kiện kèm theo để đảm bảo đèn hoạt động ổn định, bao gồm cả đồ gá thử nghiệm đèn nếu cần thiết.

QCVN 125:2024/BGTVT

- Nếu là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) hoặc đèn không thể kích hoạt chức năng sáng bằng nguồn điện thông thường thì phải bao gồm thiết bị cung cấp và vận hành và Bộ tạo tín hiệu (nếu có) quy định tại điểm 1.3.11, điểm 1.3.12 của Quy chuẩn này.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại đèn đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2. của Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

QCVN 125:2024/BGTVT

Phụ lục A**Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của xe mô tô có chùm sáng chiếu gần đối xứng****1. Yêu cầu kết cấu**

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học**2.1. Điều kiện thử**

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo tại điểm 2.2.2, điểm 2.3 Phụ lục này phải được đo bởi quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh sao cho:

2.1.4.1. Theo phương nằm ngang, đèn phải được bố trí sao tâm chùm sáng chiếu xa nằm trên đường thẳng đứng v-v (Hình 1);

2.1.4.2. Theo phương thẳng đứng, đèn phải được bố trí sao cho đường ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm.

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Đường ranh giới phải là đường thẳng nằm ngang trên phạm vi ít nhất 5° hoặc 2187 mm về cả hai phía của đường v-v (Hình 1).

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 1 sau:

QCVN 125:2024/BGTVT

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo

STT	Các điểm đo	Độ rọi yêu cầu (lux)
1	Điểm bất kỳ trên và phía trên đường h-h	$\leq 0,7$
2	Điểm bất kỳ trên đường 50L-50R, trừ 50V ⁽¹⁾	$\geq 1,5$
3	Điểm 50V	≥ 3
4	Điểm bất kỳ trên đường 25L-25R	≥ 3
5	Điểm bất kỳ trong vùng IV	$\geq 1,5$

⁽¹⁾ Cường độ 50R/50V $\geq 0,25$

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

2.3.1. Điểm có độ rọi lớn nhất của chùm sáng chiếu xa phải đặt tại vị trí không lớn hơn $0,6^\circ$ hoặc 262 mm phía trên hoặc dưới đường h-h (hình 1).

2.3.2. Độ rọi lớn nhất ($E_{\text{lớn nhất}}$) của chùm sáng chiếu xa tối thiểu là 32 lux.

2.3.3. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.3.3.1. Giao điểm HV (hình 1) của các đường h-h và v-v (hình 1) phải có độ rọi ít nhất bằng 90% độ rọi lớn nhất;

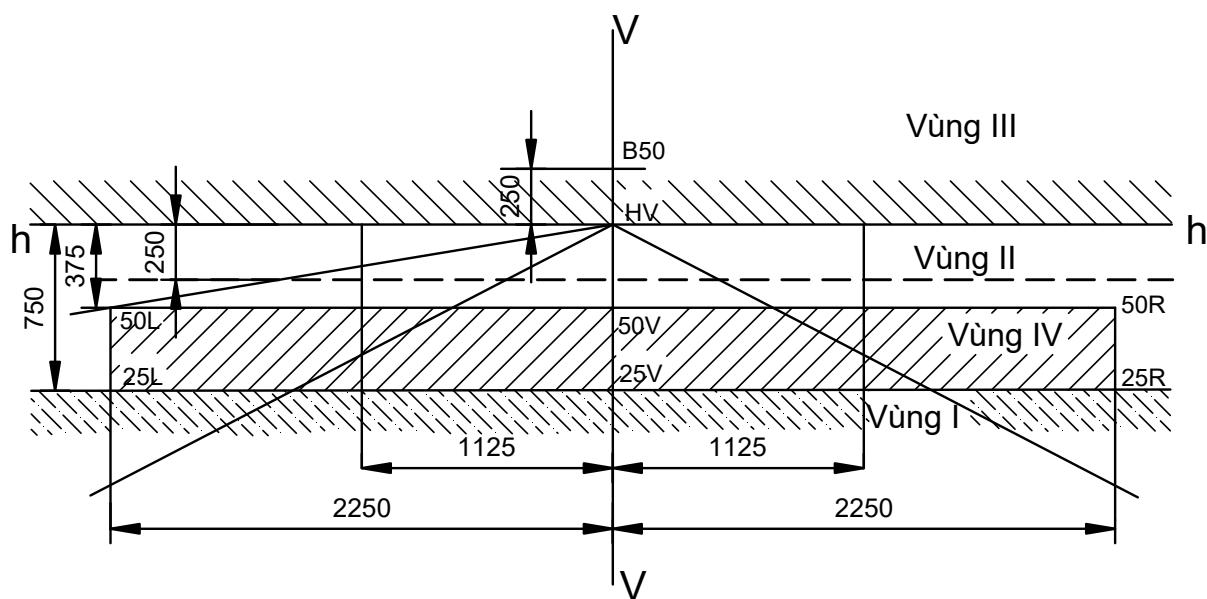
2.3.3.2. Bắt đầu từ điểm HV (hình 1), theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 12 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không nhỏ hơn 3 lux với khoảng cách tới 2250 mm.

3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 Quy chuẩn này.

QCVN 125:2024/BGTVT

4. Màn đo



Hình 1. Màn đo

Phụ lục B**Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của xe mô tô có chùm sáng chiếu gần không đối xứng****1. Yêu cầu kết cấu**

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học**2.1. Điều kiện thử**

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo tại điểm 2.2.2, điểm 2.3 Phụ lục này phải được đo bởi quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh sao cho:

2.1.4.1. Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường nằm ngang;

2.1.4.2. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng gần được định vị trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm;

2.1.4.3. Điểm gấp khúc của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm trên đường v-v (Hình 1).

Nếu chùm sáng chiếu gần không có đường ranh giới có một điểm gấp khúc rõ ràng, đèn phải được điều chỉnh sao cho đáp ứng các yêu cầu về độ rọi tại điểm 75R và 50R (Hình 1);

2.1.4.4. Nếu đèn được điều chỉnh theo các bước như điểm 2.1.4.1, điểm 2.1.4.2, điểm 2.1.4.3 Phụ lục này mà không đáp ứng các yêu cầu tại điểm 2.2.2 và điểm 2.3 Phụ lục này thì có thể điều chỉnh lại với điều kiện là trực

QCVN 125:2024/BGTVT

của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 1^0 hoặc 436 mm. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h (Hình 1).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Ranh giới phải là một đường thẳng nằm ngang ở bên trái, ở phía bên phải không được kéo dài quá đường gãy khúc HV H_1H_4 được tạo ra bởi đường thẳng HV H_1 có góc nghiêng 45^0 với phương nằm ngang và đường thẳng H_1H_4 nằm ở phía trên đường thẳng h-h là 250 mm, hoặc đường thẳng HV H_3 có góc nghiêng 15^0 so với đường thẳng nằm ngang (Hình 1).

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 1 sau:

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo

STT	Các điểm đo	Độ rọi yêu cầu (lux)
1	B50L	$\leq 0,3$
2	75R	≥ 6
3	50R	≥ 6
4	25L	$\geq 1,5$
5	25R	$\geq 1,5$
6	Bất kỳ điểm nào trong vùng III	$\leq 0,7$
7	Bất kỳ điểm nào trong vùng VI	≥ 2
8	Bất kỳ điểm nào trong vùng I	≤ 20

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

2.3.1. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

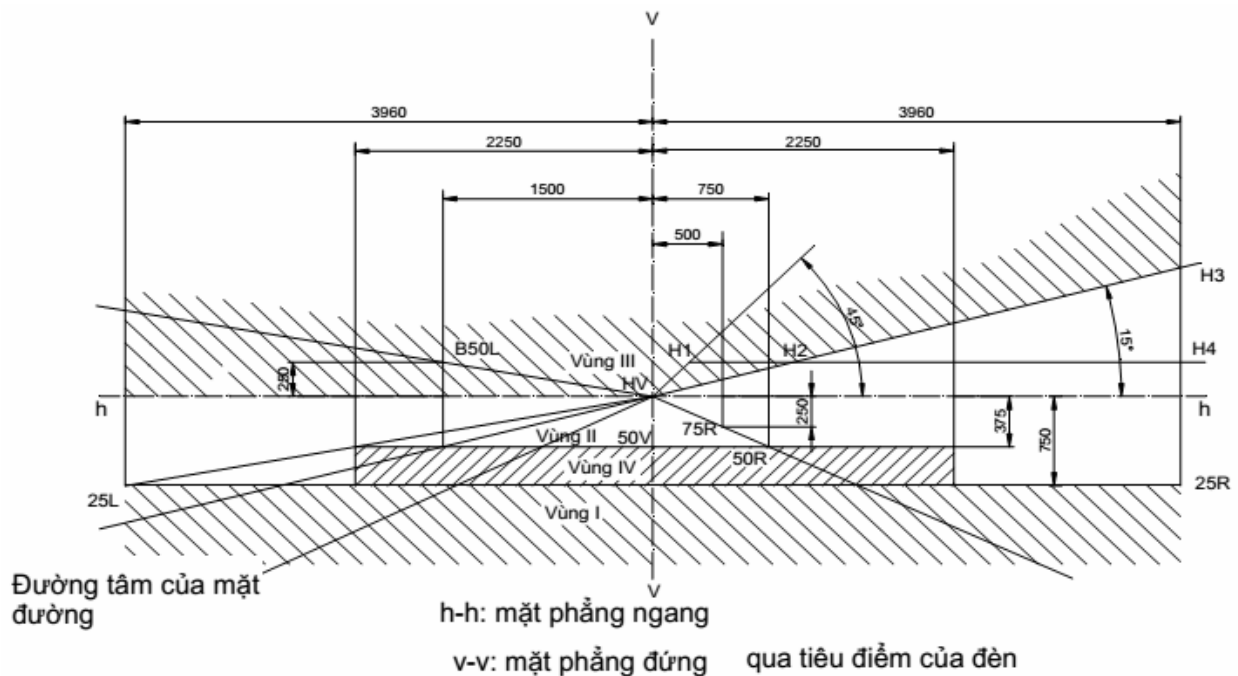
2.3.1.1. Giao điểm HV của hai đường h-h và v-v (Hình 1) phải có độ rọi ít nhất bằng 90% độ rọi lớn nhất. Giá trị độ rọi lớn nhất đó ($E_{\text{lớn nhất}}$) không được nhỏ hơn 32 lux và không được lớn hơn 240 lux;

QCVN 125:2024/BGTVT

2.3.1.2. Bắt đầu từ điểm HV (Hình 1) theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 16 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không nhỏ hơn 4 lux với khoảng cách tới 2250 mm.

3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo**Hình 1. Màn đo**

QCVN 125:2024/BGTVT**Phụ lục C**

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông đường bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng trên màn sử dụng 13 điểm và 3 vùng đo

1. Yêu cầu kết cấu

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học**2.1. Điều kiện thử**

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo tại điểm 2.2.2, điểm 2.3 Phụ lục này phải được đo bởi quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh sao cho:

2.1.4.1. Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường nằm ngang;

2.1.4.2. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm;

2.1.4.3. Nếu đèn được điều chỉnh theo các bước như điểm 2.1.4.1, điểm 2.1.4.2 Phụ lục này mà không đáp ứng các yêu cầu tại điểm 2.2.2 và điểm 2.3 Phụ lục này thì có thể điều chỉnh lại với điều kiện là trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 1° hoặc 436 mm. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h (Hình 1).

QCVN 125:2024/BGTVT

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Ranh giới phải là đường thẳng nằm ngang ở bên trái, còn ở phía bên phải nó phải nằm ngang hoặc trong phạm vi góc 15^0 trên phương ngang (Hình 1).

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 1 sau:

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo

STT	Các điểm đo	Độ rọi yêu cầu (lux)
1	B50L	$\leq 0,4$
2	75R	≥ 6
3	50R	≥ 6
4	25L	$\geq 1,5$
5	25R	$\geq 1,5$
6	Bất kỳ điểm nào trong vùng III	$\leq 0,7$
7	Bất kỳ điểm nào trong vùng VI	≥ 2
8	Bất kỳ điểm nào trong vùng I	≤ 20
9	"1"+"2"+"3"	$\geq 0,3$
10	"4"+"5"+"6"	$\geq 0,6$
11	"7"	$\geq 0,1$ và $\leq 0,7$
12	"8"	$\geq 0,2$ và $\leq 0,7$

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

2.3.1.1. Giao điểm HV của đường thẳng h-h và v-v (Hình 1) phải có độ rọi ít nhất g 90% độ rọi lớn nhất. Giá trị lớn nhất này không nhỏ hơn 32 lux;

2.3.1.2. Bắt đầu từ điểm HV (Hình 1) theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 16 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không nhỏ hơn 4 lux với khoảng cách tới 2250 mm.

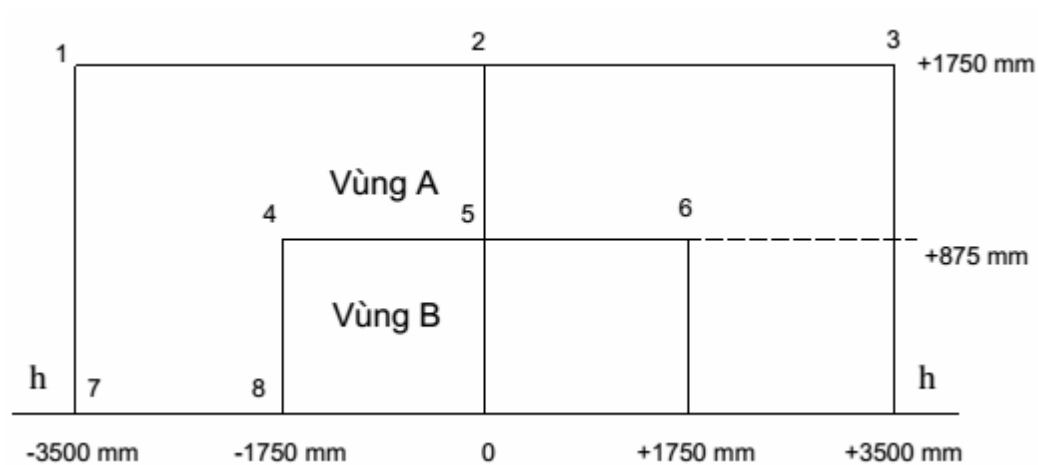
Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 của Quy chuẩn này.

The diagram illustrates the cross-section of a bridge deck with the following dimensions and features:

- Overall Width:** 3960 mm (split into two 2250 mm sections from the centerline).
- Internal Dimensions:** 1500 mm and 750 mm are marked within the left and right sections, respectively. A 500 mm offset is shown from the centerline to the inner vertical line.
- Vertical Dimensions:**
 - 250 mm and 375 mm are shown on the left side.
 - 250 mm and 750 mm are shown on the right side.
- Zones and Labels:**
 - Vùng I:** The bottom-most shaded area.
 - Vùng II:** The area above Vùng I, containing labels 50V and 50R.
 - Vùng III:** The area above Vùng II, containing labels B50L and HV.
 - Vùng IV:** The area above Vùng III, containing labels 75R and 50R.
 - 25L and 25R:** Labels at the far left and right edges of the deck.
- Reference Lines:**
 - h-h:** A horizontal line representing the horizontal plane passing through the center of the deck.
 - v-v:** A vertical line representing the vertical plane passing through the center of the deck.

Hình 1. Màn đo

QCVN 125:2024/BGTVT

**Hình 2.** Các điểm đo từ 1 đến 8

QCVN 125:2024/BGTVT**Phụ lục D****Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước liền khối của phương tiện giao thông đường bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng****1. Yêu cầu kết cấu**

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

1.3. Các điện cực nối với sợi đốt bóng đèn phải được gia cố và gắn chặt vào khối đèn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học**2.1. Điều kiện thử**

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo được đề cập trong điểm 2.2.2, điểm 2.3 Phụ lục này được đo bằng quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn liền khối phải được điều chỉnh sao cho:

2.1.4.1. Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường nằm ngang;

2.1.4.2. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm;

2.1.4.3. Nếu đèn được điều chỉnh theo các bước như điểm 2.1.4.1, điểm 2.1.4.2 Phụ lục này mà không đáp ứng các yêu cầu tại điểm 2.2.2 và điểm 2.3 Phụ lục này

QCVN 125:2024/BGTVT

thì có thể điều chỉnh lại với điều kiện là trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 1° hoặc 436 mm. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h (Hình 1).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Ranh giới phải là đường thẳng nằm ngang ở bên trái; ở phía bên phải nó phải nằm ngang hoặc trong phạm vi góc 15° trên phương ngang (Hình 1).

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 1 như sau:

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo

STT	Các điểm đo	Độ rọi yêu cầu (lux)
1	B50L	$\leq 0,3$
2	75R	≥ 6
3	50R	≥ 6
4	25L	$\geq 1,5$
5	25R	$\geq 1,5$
6	Bất kỳ điểm nào trong vùng III	$\leq 0,7$
7	Bất kỳ điểm nào trong vùng VI	≥ 2
8	Bất kỳ điểm nào trong vùng I	≤ 20

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

2.3.1. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

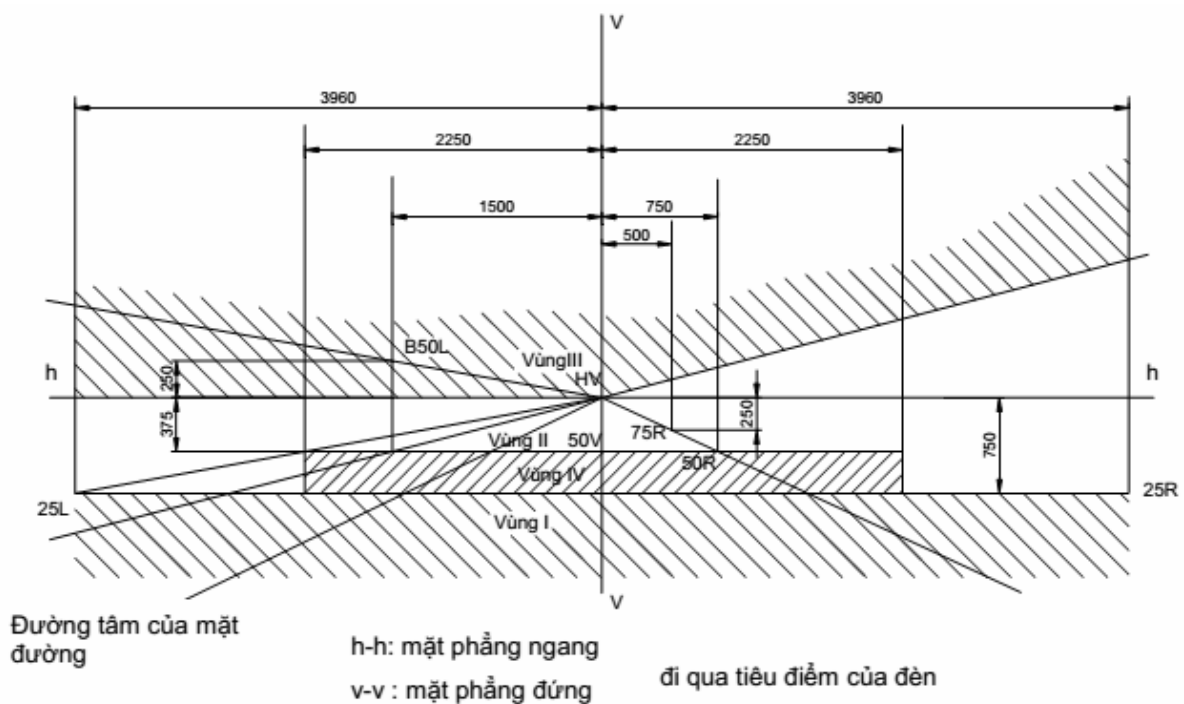
QCVN 125:2024/BGTVT

2.3.1.1. Giao điểm HV của đường thẳng h-h và v-v (Hình 1) phải có độ rọi ít nhất bằng 90% độ rọi lớn nhất. Giá trị lớn nhất này không nhỏ hơn 32 lux;

2.3.1.2. Bắt đầu từ điểm HV (Hình 1), theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 16 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không nhỏ hơn 4 lux với khoảng cách tới 2250 mm.

3. Yêu cầu về màu ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo**Hình 1. Màn đo**

QCVN 125:2024/BGTVT

Phụ lục E

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông đường bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng trên màn sử dụng 18 điểm và 3 vùng đo

1. Yêu cầu kết cấu

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học**2.1. Điều kiện thử**

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo tại điểm 2.2.2, điểm 2.3 Phụ lục này được đo bằng quang kế có diện tích hữu ích nằm trong vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh sao cho:

2.1.4.1. Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường nằm ngang;

2.1.4.2. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm;

2.1.4.3. Điểm gấp khúc của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm trên đường v-v (Hình 1);

Nếu chùm sáng chiếu gần không có đường ranh giới có một điểm gấp khúc rõ ràng, đèn phải được điều chỉnh sao cho đáp ứng các yêu cầu về độ rọi tại điểm 75R và 50 R (Hình 1);

2.1.4.4. Nếu đèn được điều chỉnh như vậy mà không đáp ứng các yêu cầu tại điểm 2.2.2 và điểm 2.3 Phụ lục này thì có thể điều chỉnh lại với điều kiện là trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 1° hoặc 436 mm.

QCVN 125:2024/BGTVT

Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h (Hình 1).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Ranh giới phải là một đường thẳng nằm ngang ở bên trái, ở phía bên phải nó không được kéo dài quá đường gãy khúc HV H₁H₄ được tạo ra bởi đường thẳng HV H₁ có góc nghiêng 45⁰ với phương nằm ngang và đường thẳng H₁H₄ nằm ở phía trên đường thẳng h-h là 250 mm, hoặc đường thẳng HV H₃ có góc nghiêng 15⁰ so với đường thẳng nằm ngang (Hình 1).

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 1 sau:

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo

STT	Các điểm đo	Độ rọi yêu cầu (lux)
1	B50L	$\leq 0,4$
2	75R	≥ 12
3	75L	≤ 12
4	50L	≤ 15
5	50R	≥ 12
6	50V	≥ 6
7	25L	≥ 2
8	25R	≥ 2
9	Bất kỳ điểm nào trong vùng III	$\leq 0,7$
10	Bất kỳ điểm nào trong vùng VI	≥ 3
11	Bất kỳ điểm nào trong vùng I	$\leq 2 \times (E50R)$
12	"1"+"2"+"3"	$\geq 0,3$
13	"4"+"5"+"6"	$\geq 0,6$
14	"7"	$\geq 0,1$ và $\leq 0,7$
15	"8"	$\geq 0,2$ và $\leq 0,7$

E50R là giá trị độ rọi đo tại điểm 50R

QCVN 125:2024/BGTVT

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

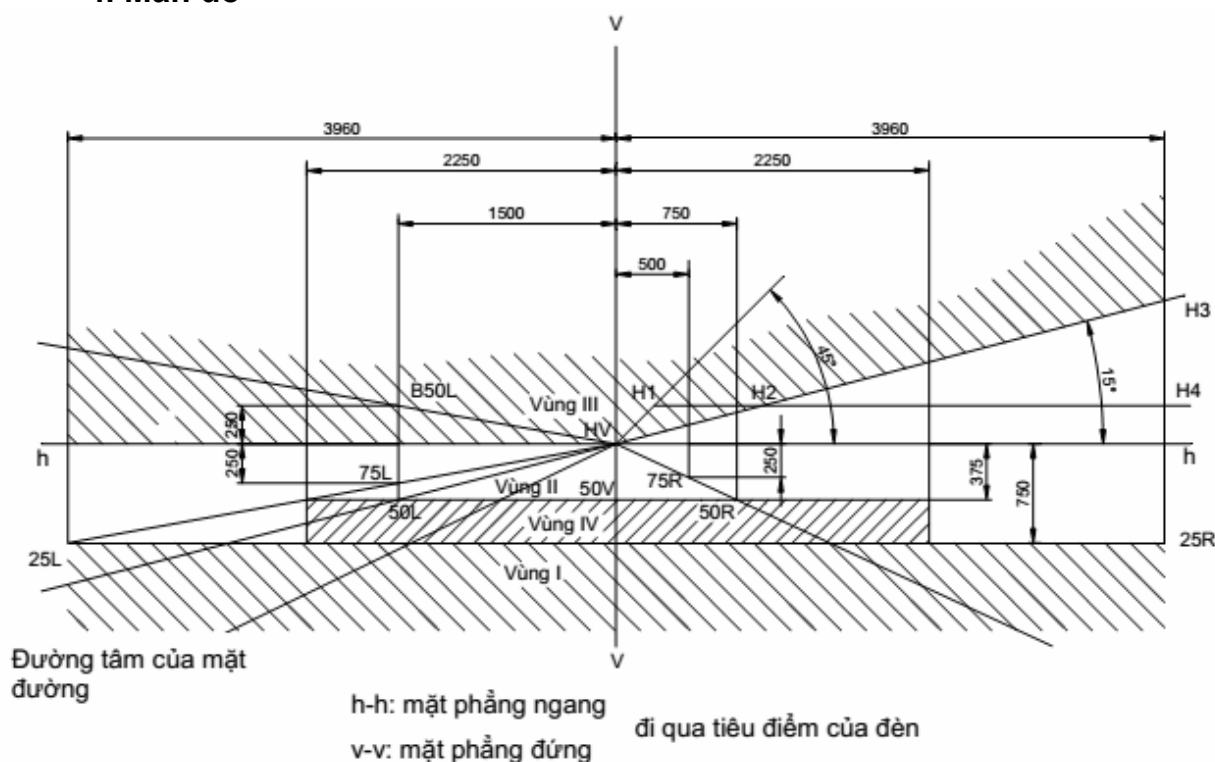
2.3.1. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.3.1.1. Giao điểm HV của các đường h-h và v-v (Hình 1) phải có độ rọi ít nhất bằng 80% độ rọi lớn nhất. Giá trị độ rọi lớn nhất (E_M) không được nhỏ hơn 48 lux. Giá trị lớn nhất này không được vượt quá 240 lux. Trong trường hợp đèn chiếu xa và đèn chiếu gần kết hợp với nhau để tạo ra chùm sáng chiếu xa thì giá trị lớn nhất này không được lớn hơn 16 lần độ rọi đo được của đèn chiếu gần tại điểm 75R (Hình 1);

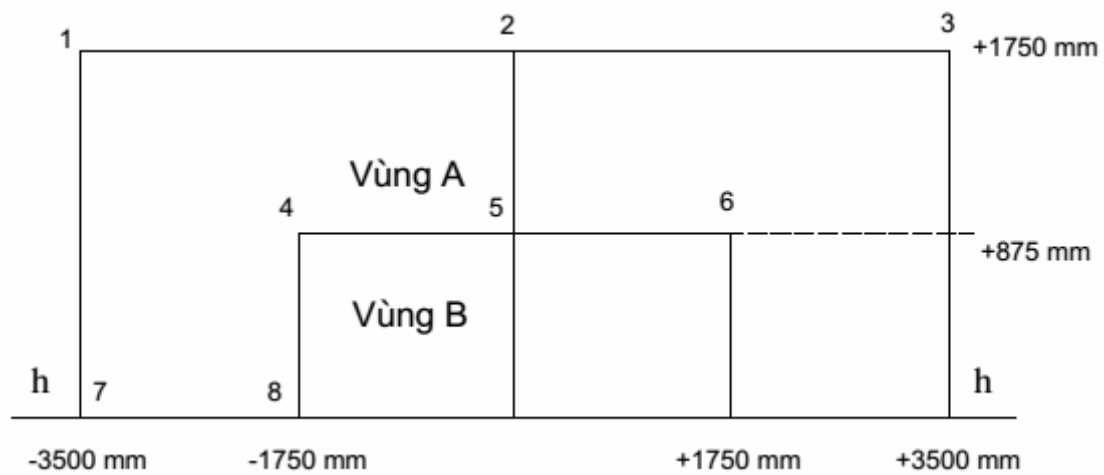
2.3.1.2. Bắt đầu từ điểm HV (Hình 1), theo phương nằm ngang về hai bên phải và trái, độ rọi của chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 24 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không nhỏ hơn 6 lux với khoảng cách tới 2250 mm.

3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo**Hình 1. Màn đo**

QCVN 125:2024/BGTVT

**Hình 2.** Các điểm đo từ 1 đến 8

Phụ lục G

Thử nghiệm đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông đường bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng đối với loại đèn A và B

1. Yêu cầu kết cấu

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học**2.1. Điều kiện thử**

2.1.1. Khi đo chiếu sáng của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị cường độ chiếu sáng trên màn đo tại điểm 2.2.2, điểm 2.3 Phụ lục này được đo bằng quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh sao cho:

2.1.4.1. Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường nằm ngang;

2.1.4.2. Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị trên màn đo ở bên dưới và cách đường H-H (Hình 1) là 250 mm;

2.1.4.3. Điểm gấp khúc của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm trên đường v-v (Hình1);

2.1.4.4. Nếu đèn được điều chỉnh theo các bước như điểm 2.1.4.1, điểm 2.1.4.2, điểm 2.1.4.3 Phụ lục này mà không đáp ứng các yêu cầu được nêu tại điểm 2.2.2 và điểm 2.3 Phụ lục này thì có thể điều chỉnh lại với điều kiện là trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái $0,5^{\circ}$ hoặc phải quá $0,75^{\circ}$ và không lệch lớn hơn

QCVN 125:2024/BGTVT

0,25° lên trên hoặc xuống dưới so với vị trí ban đầu quy định tại điểm 2.1.4.2 Phụ lục này.

2.1.4.5. Trong trường hợp chùm sáng chiếu xa và chiếu gần có cơ cấu điều chỉnh riêng biệt thì cho phép căn chỉnh đèn chiếu xa sao cho vùng cường độ sáng lớn nhất tập trung trên giao cắt của đường H-H và V-V (Hình 2) khi thử nghiệm đèn chiếu xa.

2.1.4.6. Trong trường hợp đèn chiếu sáng chỉ tạo ra chùm sáng chiếu xa, đèn này sẽ được điều chỉnh để vùng sáng tối đa tập trung tại điểm giao nhau của đường H-H và V-V (hình 2).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Đường ranh giới phải là một đường thẳng nằm ngang ở bên trái, trong trường hợp không xác định được đường ranh giới trên màn đo bằng phương pháp quan sát, thì sử dụng phương pháp dùng thiết bị nêu tại Phụ lục O của Quy chuẩn này.

2.2.2. Yêu cầu cường độ chiếu sáng của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng Bảng 1 và 2 dưới đây:

Bảng 1

Điểm đo	Tọa độ	Đèn loại A		Đèn loại B	
		Cường độ sáng (cd)		Cường độ sáng (cd)	
		Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất
B 50 L	0.57U, 3.43L	350		350	
BR	1.0 U, 2.5R	1750		1750	
75 R	0.57D, 1.15R		5100		10100
75 L	0.57D, 3.43L	10600		10600	
50 L	0.86D, 3.43L	13200**		13200**	
50 R	0.86D, 1.72R		5100		10100
50 V	0.86D, 0				5100
25 L	1.72D, 9.0L		1250		1700
25 R	1.72D, 9.0R		1250		1700

QCVN 125:2024/BGTVT

								Đèn loại A		Đèn loại B	
Điểm đo	Tọa độ							Cường độ sáng (cd)		Cường độ sáng (cd)	
								Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất
Bất kỳ điểm nào trong vùng III (có tọa độ giới hạn bởi các điểm)								625		625	
8 L	8 L	8 R	8 R	6 R	1.50 R	V-V	4 L				
1 U	4 U	4 U	2 U	1.50 U	1.50 U	H-H	H-H				
Bất kỳ điểm nào trong vùng IV (0.86D - 1.72D, 5.15 L - 5.15 R)									1700		2500
Bất kỳ điểm nào trong vùng I (1.72D - 4D, 9 L - 9 R)								17600		< 2l*	

Chú thích:

Chữ L có nghĩa là các điểm nằm bên trái đường V-V

Chữ R có nghĩa là các điểm nằm bên phải đường V-V

Chữ U có nghĩa là các điểm nằm trên đường H-H

Chữ D có nghĩa là các điểm nằm dưới đường H-H

* Giá trị đo thực tế tại điểm 50R

** Trong trường hợp đèn LED tạo ra chùm sáng chiếu gần thì giá trị đo được không lớn hơn 18500 cd

Bảng 2

Điểm đo	Tọa độ điểm đo	Yêu cầu cường độ sáng nhỏ nhất (cd)
1	4U, 8L	Các điểm 1+2+3 190
2	4U, 0	
3	4U, 8R	

QCVN 125:2024/BGTVT

Điểm đo	Tọa độ điểm đo	Yêu cầu cường độ sáng nhỏ nhất (cd)
4	2U, 4L	Các điểm 4+5+6 375
5	2U, 0	
6	2U, 4R	
7	0, 8L	65
8	0, 4L	125

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

2.3.1. Cường độ chiếu sáng của chùm sáng chiếu xa trên màn đo phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Bảng 3

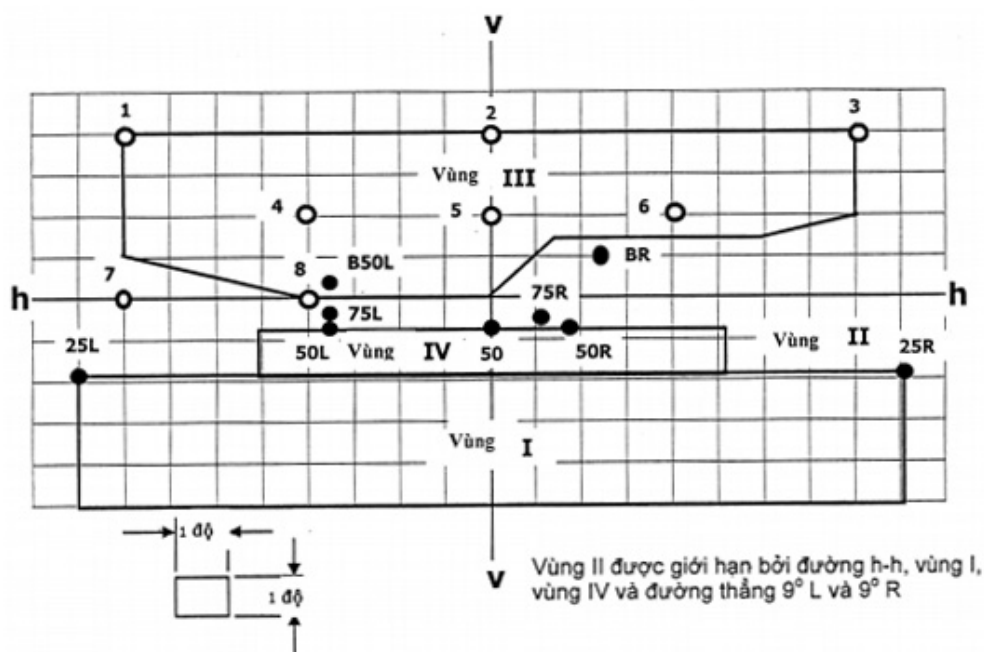
		Đèn loại A	Đèn loại B
Điểm đo	Tọa độ điểm đo	Cường độ sáng (cd)	Cường độ sáng (cd)
		<i>Nhỏ nhất</i>	<i>Nhỏ nhất</i>
$I_{\max}$		27000	40500
H-5L	0.0, 5.0 L	3400	5100
H-2.5L	0.0, 2.5 L	13500	20300
H-2.5R	0.0, 2.5 R	13500	20300
H-5R	0.0, 5.0 R	3400	5100

2.3.1.1. Giao điểm HV của đường h-h và v-v (Hình 2) phải có cường độ chiếu sáng bằng ít nhất 80% cường độ chiếu sáng lớn nhất. Giá trị cường độ chiếu sáng lớn nhất ($I_{\max}$) không được vượt quá 215000 cd.

3. Yêu cầu màu sắc ánh sáng

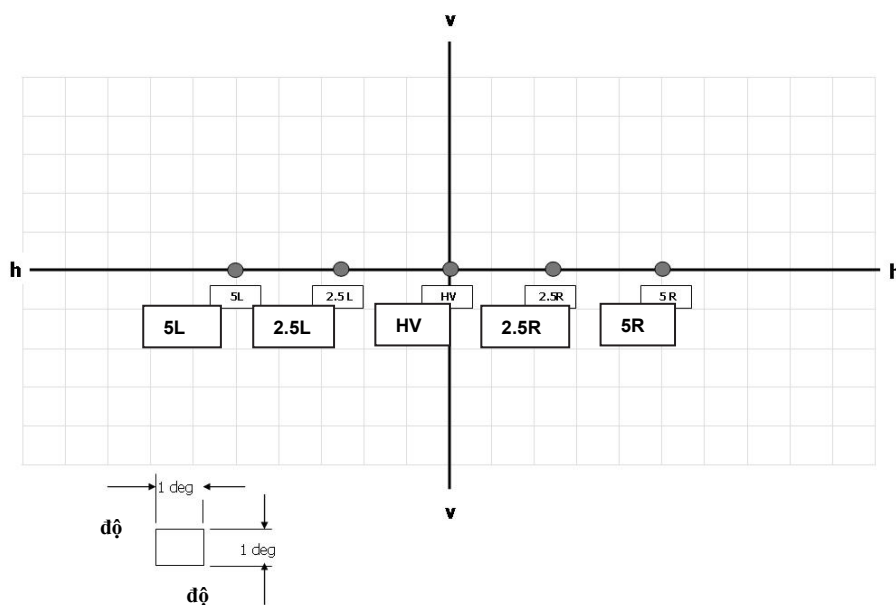
Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo



H-H mặt phẳng nằm ngang, V-V mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm trục quang học của đèn

Hình 1. Màn đo đèn chiếu gần loại A và B



Hình 2. Màn đo đèn chiếu xa

(Xem tiếp Công báo số 113 + 114)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng